

ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS DE SOFTWARE

RavenTech OSINT

SRS · Versión documental 1.0

Versión del producto	5.0.0-rc6
Estado	Especificación para candidato de lanzamiento
Fecha de emisión	2026-09-25
Idioma	Español
Identificador	RavenTech-OSINT-SRS-ES

Especificación del producto en su estado actual. No es certificación, autorización de uso ni promesa de disponibilidad de proveedores externos.

Control documental

Versión 1.0 · Revisión de requisitos operativos AI · Candidato de lanzamiento RC6 · Responsable: Ingeniería de producto RavenTech OSINT.

Propósito. Establecer requisitos funcionales y no funcionales comprobables, sus límites, plataformas y criterios de aceptación. Este documento registra el estado real de producto y marca capacidades futuras como no implementadas.

Criterio de interpretación. Los estados de implementación describen capacidad de producto. La matriz de pruebas ofrece procedimientos y criterios verificables; no sustituye la ejecución de una aceptación específica ni certifica un entorno no probado.

Control de cambios

Versión	Fecha	Descripción	Estado
1.0	2026-09-25	Requisitos de análisis AI basado en evidencia e historial operativo	RC6

Contenido

Control documental	2
Contenido	3
Resumen ejecutivo	5
1. Propósito y alcance	6
2. Convenciones, definiciones y prioridad	7
3. Contexto del producto	8
4. Arquitectura de alto nivel	9
5. Diagrama de arquitectura	10
6. Actores y clases de usuario	11
7. Entorno operativo y plataformas	12
8. Interfaces de usuario	13
9. Interfaces externas	14
10. Modelo de datos y retención	15
11. Requisitos funcionales	16
12. Autenticación y autorización	31
13. Investigaciones y gobernanza	32
14. Recon pasivo y fuentes	33
15. Evidencia, hallazgos, cronología y correlación	34
16. Informes	35
17. Monitoring Center y telemetría	36
18. LAN Assets y agentes	37
19. Salud y postura de seguridad	38
20. Alertas, notificaciones y ventanas	39
21. Operations Center y trabajos nativos	40

22. Runtime nativo y gestión de PostgreSQL	41
23. Auditoría, administración y respaldos	42
24. Conocimiento: capacidad actual y límites	43
25. Requisitos no funcionales	44
26. Seguridad, privacidad y límites de red	48
27. Disponibilidad, rendimiento y recuperación	49
28. Portabilidad, compatibilidad y despliegue	50
29. Aceptación del producto y estado de validación	51
30. Criterios de aceptación	52
31. Trazabilidad de requisitos	53
32. Límites conocidos y evolución	71
33. Glosario	72
34. Referencias y control documental	73

Resumen ejecutivo

RavenTech OSINT integra gestión de investigación autorizada, recolección pasiva de OSINT, hallazgos y evidencia, reportes, monitoreo de host/LAN/endpoints y postura defensiva. El escritorio normal es local: Tauri supervisa PostgreSQL administrado, backend y worker nativo, mientras sirve la interfaz React embebida.

El perfil desktop requiere PostgreSQL, pero no requiere Docker, Redis, Celery, Python, Node/Vite ni lanzamiento manual de procesos. El perfil Docker/desarrollo continúa disponible. Los resultados de agentes y heurísticas conservan origen/confianza. Todo control remoto y función ofensiva permanece fuera de alcance.

Estado de validación al corte

Entorno	Resultado documentado	Límite
Windows host-isolated	PASS (runtime y flujos API)	No es clean-machine; inspección visual no se afirma
Windows clean-machine	NOT RUN	No VM/Sandbox disponible
Linux Debian/WSL core	PASS en runtime/paquete	No equivale a Linux clean-machine
Linux Tauri GUI / clean-machine	NOT RUN	Aceptación separada pendiente

1. Propósito y alcance

Este documento especifica los requisitos verificables de RavenTech OSINT para la versión de producto 5.0.0-rc6. Describe el producto tal como existe y separa capacidades implementadas, capacidades parciales y capacidades futuras.

El sistema está destinado al análisis OSINT autorizado y a la supervisión defensiva local. El uso requiere autorización documentada, alcance definido y revisión humana de hallazgos y recomendaciones.

La especificación cubre cliente de escritorio Windows/Linux, frontend React embebido, backend FastAPI, PostgreSQL administrado o externo, worker PostgreSQL nativo, telemetría local/de endpoints, operaciones y exportaciones. No especifica hosting multi-tenant, SaaS, producto móvil ni ejecución ofensiva.

2. Convenciones, definiciones y prioridad

Cada requisito tiene identificador estable, plataforma, estado de implementación, método de verificación, área de prueba y criterio de aceptación. Implementado significa que existe comportamiento de producto; el criterio individual aún debe poder repetirse en la matriz de verificación.

Los términos deberá/debe expresan un requisito obligatorio; debería expresa recomendación de diseño; puede describe capacidad permitida. Alta, media y baja expresan prioridad del requisito, no riesgo de seguridad del activo.

Los estados funcionales son Implementado, Parcial, Planificado y Limitado por plataforma. Especificado identifica un requisito no funcional con criterio documentado cuya satisfacción se evalúa mediante su verificación. El estado de aceptación describe evidencia del producto y no certificación externa.

3. Contexto del producto

RavenTech OSINT es una aplicación local-first. La interfaz web embebida consume APIs autenticadas del backend. PostgreSQL conserva usuarios, casos, evidencia, telemetría, auditoría e información de trabajos. El worker nativo ejecuta handlers registrados desde código de aplicación.

El perfil de escritorio supervisa el runtime en el mismo equipo. PostgreSQL puede ser administrado y empaquetado o una instancia externa configurada. Docker, Redis y Celery se conservan para desarrollo/compatibilidad, no son prerequisites del modo escritorio nativo.

Integraciones externas OSINT, cuando están habilitadas, son proveedores de consulta con credenciales configuradas por el operador; los resultados son datos sujetos a validación, alcance y políticas del proveedor.

4. Arquitectura de alto nivel

Tauri es la carcasa nativa, supervisor y proveedor de telemetría del host. El frontend embebido presenta las vistas. FastAPI aplica autenticación, autorización, validación, reglas, persistencia, informes y APIs. PostgreSQL es la dependencia persistente requerida. El worker nativo toma trabajos mediante locking PostgreSQL y ejecuta únicamente handlers allowlist.

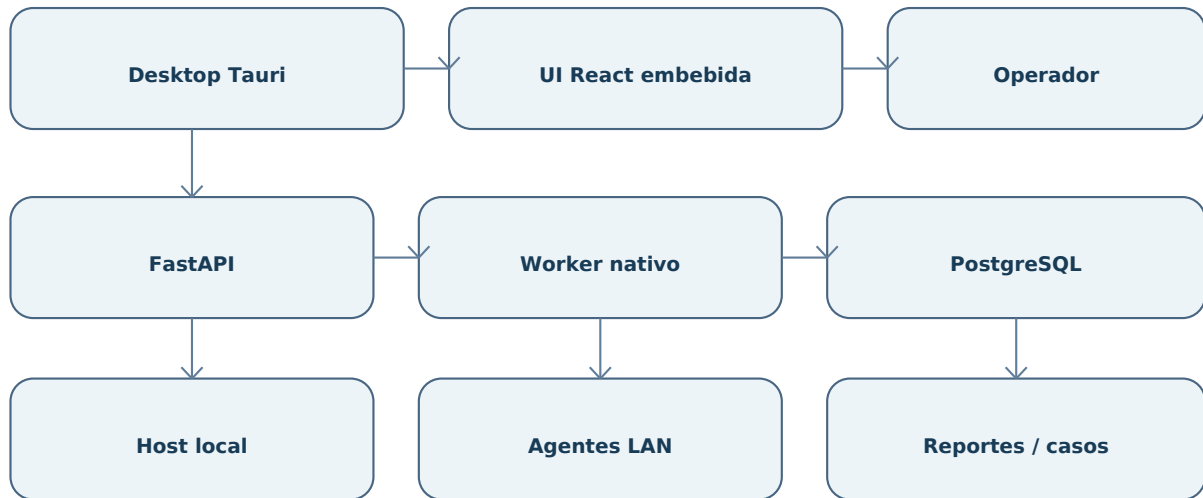
El gateway AI opcional conecta el backend con un servidor OpenCode loopback o proveedores locales soportados. El backend conserva preferencias y sesiones de mensajes visibles; las credenciales quedan en el proveedor. La consola analiza en modo chat con herramientas denegadas y contexto Knowledge explícitamente seleccionado.

El gateway AI opcional conecta el backend con un servidor OpenCode loopback o proveedores locales soportados. El backend conserva preferencias y sesiones de mensajes visibles; las credenciales quedan en el proveedor. La consola analiza en modo chat con herramientas denegadas y contexto Knowledge explícitamente seleccionado.

Los agentes ServerHost/LanEndpoint son fuentes de telemetría. No exponen ejecución remota. Observaciones LAN se restringen a segmentos privados autorizados y a checks acotados.

5. Diagrama de arquitectura

La figura representa límites de confianza e intercambios principales. La UI no ejecuta acciones del sistema operativo por sí misma; las llamadas administrativas locales pasan por controles de autorización/confirmación del backend o del supervisor nativo.



Las flechas representan flujo funcional/local; la comunicación con endpoint agents es de telemetría autorizada. No hay canal de ejecución remota.

6. Actores y clases de usuario

Administrador: gestiona usuarios, configuración operativa y acciones administrativas locales autorizadas.

Analista: trabaja investigaciones accesibles, evidencia, hallazgos, reportes y monitoreo permitido. Operador de host: usuario local que inicia/cierra el desktop y revisa salud. Agente: proceso de telemetría autenticado, no interactivo y sin canal de comandos.

Los permisos globales se separan de la membresía de investigación. La interfaz debe mostrar estados de acceso denegado sin revelar existencia o contenido que el usuario no esté autorizado a consultar.

7. Entorno operativo y plataformas

Windows: Tauri, artefactos nativos de backend/worker, PostgreSQL 16 administrado, métricas de host, inventario de procesos, SCM, sockets y vecinos. El instalador actual es unsigned y requiere WebView2 disponible en el sistema según el manifiesto.

Linux x86_64: Tauri, backend/worker nativos, PostgreSQL administrado y rutas XDG. El proveedor usa interfaces locales como /proc, /sys, netlink y systemd/D-Bus cuando está disponible. Debian 13 x86_64 en WSL2 validó el paquete Linux actual, el inicio del proceso Tauri empaquetado, PostgreSQL administrado, backend/worker, migraciones y flujos API autenticados. Tras un reinicio controlado de procesos de prueba, el mismo perfil XDG reutilizó el clúster; el marcador, la versión mayor de PostgreSQL, el esquema y cinco usuarios sintéticos persistieron. Esto no valida el cierre normal de la GUI ni es aceptación de instalación limpia; la inspección visual de GUI Linux tampoco se ejecutó.

La aceptación limpia Windows/Linux en VM independiente queda separada de las pruebas en host o WSL. Al corte documental, Windows clean-machine y Linux clean-machine no se ejecutaron; la inspección visual e interacción de Linux GUI tampoco.

8. Interfaces de usuario

Vistas principales: tablero, investigaciones, recon pasivo, hallazgos/evidencia, informes, Monitoring Center, LAN Assets, Endpoint Security Posture, Change Timeline, Notifications e Operations Center. El desktop aporta estado de runtime, primer inicio, diagnóstico y configuración local.

RavenTech AI es una consola opcional para seleccionar proveedor/modelo, revisar ubicación local/remota, previsualizar contexto Knowledge y chatear/cancelar. Copiar un prompt OpenCode no ejecuta una terminal ni una acción.

RavenTech AI es una consola opcional para seleccionar proveedor/modelo, revisar ubicación local/remota, previsualizar contexto Knowledge y chatear/cancelar. Copiar un prompt OpenCode no ejecuta una terminal ni una acción.

Los componentes operativos muestran texto y/o icono además del color. Los errores se presentan en lenguaje de usuario con un siguiente paso seguro y sin stack trace, secretos o comandos arbitrarios.

9. Interfaces externas

La API HTTP local enlaza al loopback según perfil. Proveedores de OSINT se comunican únicamente cuando el operador activa la función, configura el proveedor y existe base legal/alcance. No se presupone disponibilidad de proveedor ni se ocultan fallos parciales.

El runtime administrado usa binarios PostgreSQL empaquetados; el runtime externo respeta configuración explícita existente. La compatibilidad Docker conserva los nombres de servicio internos y las dependencias del perfil Docker.

10. Modelo de datos y retención

Las entidades de alto nivel incluyen usuario, investigación, membresía, objetivo, trabajo, hallazgo, evidencia, informe, notificación, telemetría, alerta, activo y evento de auditoría. Los identificadores y relaciones se almacenan en PostgreSQL; el esquema se administra mediante Alembic.

Las preferencias, sesiones y mensajes visibles de AI se relacionan con el usuario autenticado. La base guarda proveedor/modelo y contexto/citas explícitos, no secretos de proveedor ni razonamiento oculto. Los límites de sesiones y mensajes acotan retención operativa.

Las preferencias, sesiones y mensajes visibles de AI se relacionan con el usuario autenticado. La base guarda proveedor/modelo y contexto/citas explícitos, no secretos de proveedor ni razonamiento oculto. Los límites de sesiones y mensajes acotan retención operativa.

Los secretos de autenticación se almacenan como hashes o material protegido según el subsistema. Los archivos de informe y respaldos se tratan como datos del operador, no como recursos de paquete. La política de retención depende de configuración y operación disponible; el producto no debe prometer borrado automático no implementado.

11. Requisitos funcionales

Las subsecciones siguientes son requisitos verificables. Las funciones indicadas como parciales requieren configuración, permisos o ambiente compatible. Las funciones marcadas no implementadas no deben presentarse como activas en la UI o la documentación.

AUTH

ID / Nombre	Requisito y criterio de aceptación	Verificación / prueba
FR-AUTH-001 Inicio de sesión Windows/Linux · Implementado	El sistema deberá ofrecer o aplicar inicio de sesión. Criterio de aceptación: Credenciales válidas abren sesión y las inválidas se rechazan sin revelar secretos.	Prueba automatizada/API e inspección Caso AUTH-01
FR-AUTH-002 Perfil autenticado Windows/Linux · Implementado	El sistema deberá ofrecer o aplicar perfil autenticado. Criterio de aceptación: El perfil devuelve el usuario activo y su rol sin exponer credenciales.	Prueba automatizada/API e inspección Caso AUTH-02
FR-AUTH-003 Rotación de refresh Windows/Linux · Implementado	El sistema deberá ofrecer o aplicar rotación de refresh. Criterio de aceptación: La renovación rota el token y el token anterior deja de ser aceptado.	Prueba automatizada/API e inspección Caso AUTH-03
FR-AUTH-004 Revocación de sesión Windows/Linux · Implementado	El sistema deberá ofrecer o aplicar revocación de sesión. Criterio de aceptación: Cerrar sesión invalida el refresh asociado y limpia la cookie según el contrato.	Prueba automatizada/API e inspección Caso AUTH-04
FR-AUTH-005 Invalidación administrativa Windows/Linux · Implementado	El sistema deberá ofrecer o aplicar invalidación administrativa. Criterio de aceptación: Un usuario deshabilitado pierde acceso en solicitudes posteriores.	Prueba de integración Caso AUTH-05
FR-AUTH-006 Limitación de intentos Windows/Linux · Implementado	El sistema deberá ofrecer o aplicar limitación de intentos. Criterio de aceptación: Los fallos se limitan y el estado nativo no exige Redis.	Prueba de integración y configuración Caso AUTH-06
FR-AUTH-007 Política de registro Windows/Linux · Implementado	El sistema deberá ofrecer o aplicar política de registro. Criterio de aceptación: El registro público sigue la configuración y nunca concede rol administrador.	Prueba automatizada/API e inspección Caso AUTH-07

RBAC

ID / Nombre	Requisito y criterio de aceptación	Verificación / prueba
FR-RBAC-001 Control por rol Windows/Linux · Implementado	El sistema deberá ofrecer o aplicar control por rol. Criterio de aceptación: Cada ruta protegida permite solo los roles declarados.	Prueba automatizada/API e inspección Caso RBAC-01
FR-RBAC-002 Membresía de caso Windows/Linux · Implementado	El sistema deberá ofrecer o aplicar membresía de caso. Criterio de aceptación: Un analista no accede a casos sin membresía; el administrador sigue la política definida.	Prueba API Caso RBAC-02
FR-RBAC-003 Gestión de usuarios Windows/Linux · Implementado	El sistema deberá ofrecer o aplicar gestión de usuarios. Criterio de aceptación: Solo administradores pueden listar y modificar usuarios.	Prueba automatizada/API e inspección Caso RBAC-03
FR-RBAC-004 Protección del último administrador Windows/Linux · Implementado	El sistema deberá ofrecer o aplicar protección del último administrador. Criterio de aceptación: La plataforma rechaza deshabilitar o degradar al último administrador activo.	Prueba de integración Caso RBAC-04
FR-RBAC-005 Rechazo de acceso insuficiente Windows/Linux · Implementado	El sistema deberá ofrecer o aplicar rechazo de acceso insuficiente. Criterio de aceptación: La solicitud no autorizada recibe una respuesta 401/403 sin filtrar datos.	Prueba automatizada/API e inspección Caso RBAC-05

CASE

ID / Nombre	Requisito y criterio de aceptación	Verificación / prueba
FR-CASE-001 Crear investigación Windows/Linux · Implementado	El sistema deberá ofrecer o aplicar crear investigación. Criterio de aceptación: Un usuario autorizado crea un caso con base de autorización y alcance documentados.	Prueba automatizada/API e inspección Caso CASE-01
FR-CASE-002 Editar metadatos Windows/Linux · Implementado	El sistema deberá ofrecer o aplicar editar metadatos. Criterio de aceptación: Solo miembros autorizados modifican los campos permitidos.	Prueba API Caso CASE-02
FR-CASE-003 Estados del caso Windows/Linux · Implementado	El sistema deberá ofrecer o aplicar estados del caso. Criterio de aceptación: El ciclo de revisión conserva estados y transiciones válidas.	Prueba de flujo Caso CASE-03
FR-CASE-004 Compartir caso Windows/Linux · Implementado	El sistema deberá ofrecer o aplicar compartir caso. Criterio de aceptación: El propietario administra colaboradores y la API aplica el rol interno.	Prueba automatizada/API e inspección Caso CASE-04
FR-CASE-005 Notas y tareas Windows/Linux · Implementado	El sistema deberá ofrecer o aplicar notas y tareas. Criterio de aceptación: Notas y tareas quedan asociadas al caso y respetan autorización.	Prueba API Caso CASE-05
FR-CASE-006 Advertencia de alcance Windows/Linux · Implementado	El sistema deberá ofrecer o aplicar advertencia de alcance. Criterio de aceptación: Destinos sin alcance claro muestran aviso y no se presentan como autorizados.	Prueba de flujo Caso CASE-06
FR-CASE-007 Cierre y entrega Windows/Linux · Implementado	El sistema deberá ofrecer o aplicar cierre y entrega. Criterio de aceptación: El cierre conserva lista de revisión, entregables y riesgos residuales.	Prueba de flujo Caso CASE-07

RECON

ID / Nombre	Requisito y criterio de aceptación	Verificación / prueba
FR-RECON-001 Admitir entidades compatibles Windows/Linux · Implementado	El sistema deberá ofrecer o aplicar admitir entidades compatibles. Criterio de aceptación: Solo tipos admitidos y valores normalizados se guardan como objetivos.	Prueba de servicio/API Caso RECON-01
FR-RECON-002 Consultar fuentes pasivas Windows/Linux · Implementado	El sistema deberá ofrecer o aplicar consultar fuentes pasivas. Criterio de aceptación: El flujo usa únicamente adaptadores pasivos habilitados y configurados.	Prueba con adaptadores simulados Caso RECON-02
FR-RECON-003 Conservar resultados parciales Windows/Linux · Implementado	El sistema deberá ofrecer o aplicar conservar resultados parciales. Criterio de aceptación: Resultados válidos sobreviven; fallos de proveedor aparecen como advertencias.	Prueba con fallos parciales Caso RECON-03
FR-RECON-004 Sanear errores de proveedor Windows/Linux · Implementado	El sistema deberá ofrecer o aplicar sanear errores de proveedor. Criterio de aceptación: Mensajes visibles no contienen claves, respuestas sensibles ni trazas internas.	Prueba de seguridad Caso RECON-04
FR-RECON-005 Evitar expansión activa Windows/Linux · Implementado	El sistema deberá ofrecer o aplicar evitar expansión activa. Criterio de aceptación: El smoke autorizado no inicia barrido público, explotación ni enumeración de credenciales.	Inspección y prueba Caso RECON-05

EVID

ID / Nombre	Requisito y criterio de aceptación	Verificación / prueba
FR-EVID-001 Registrar evidencia Windows/Linux · Implementado	El sistema deberá ofrecer o aplicar registrar evidencia. Criterio de aceptación: La evidencia queda ligada al caso/objetivo con origen y fecha disponibles.	Prueba API Caso EVID-01
FR-EVID-002 Normalizar hallazgos Windows/Linux · Implementado	El sistema deberá ofrecer o aplicar normalizar hallazgos. Criterio de aceptación: Los hallazgos usan un esquema normalizado y preservan su procedencia.	Prueba de servicio Caso EVID-02
FR-EVID-003 Marcar confianza Windows/Linux · Implementado	El sistema deberá ofrecer o aplicar marcar confianza. Criterio de aceptación: La confianza se conserva como atributo explícito y no como certeza implícita.	Prueba de servicio Caso EVID-03
FR-EVID-004 Vincular hallazgo con evidencia Windows/Linux · Implementado	El sistema deberá ofrecer o aplicar vincular hallazgo con evidencia. Criterio de aceptación: Un hallazgo mantiene referencias a sus observaciones de origen.	Prueba de base de datos Caso EVID-04
FR-EVID-005 Limitar contenido sensible Windows/Linux · Implementado	El sistema deberá ofrecer o aplicar limitar contenido sensible. Criterio de aceptación: Tokens, contraseñas y argumentos secretos no se exponen en vistas ni reportes.	Inspección de salida Caso EVID-05

TIME

ID / Nombre	Requisito y criterio de aceptación	Verificación / prueba
FR-TIME-001 Registrar eventos de actividad Windows/Linux · Implementado	El sistema deberá ofrecer o aplicar registrar eventos de actividad. Criterio de aceptación: Los eventos relevantes se muestran con marca temporal y entidad asociada.	Prueba API Caso TIME-01
FR-TIME-002 Registrar cambios de servicio Windows/Linux · Implementado	El sistema deberá ofrecer o aplicar registrar cambios de servicio. Criterio de aceptación: Cambios de servicio se deduplican y contienen estado anterior/nuevo.	Prueba con muestras Caso TIME-02
FR-TIME-003 Registrar recuperación Windows/Linux · Implementado	El sistema deberá ofrecer o aplicar registrar recuperación. Criterio de aceptación: La recuperación queda correlacionada con el evento previo cuando hay evidencia.	Prueba de flujo Caso TIME-03
FR-TIME-004 Evitar spam de eventos Windows/Linux · Implementado	El sistema deberá ofrecer o aplicar evitar spam de eventos. Criterio de aceptación: Muestras idénticas no producen eventos repetidos innecesarios.	Prueba determinista Caso TIME-04

CORR

ID / Nombre	Requisito y criterio de aceptación	Verificación / prueba
FR-CORR-001 Correlación interna Windows/Linux · Implementado	El sistema deberá ofrecer o aplicar correlación interna. Criterio de aceptación: La correlación opera sobre evidencia almacenada y accesible al usuario.	Prueba de servicio Caso CORR-01
FR-CORR-002 Deduplicar indicadores Windows/Linux · Implementado	El sistema deberá ofrecer o aplicar deduplicar indicadores. Criterio de aceptación: Indicadores coincidentes se vinculan sin duplicar el registro fuente.	Prueba de servicio Caso CORR-02
FR-CORR-003 Explicar vínculos Windows/Linux · Implementado	El sistema deberá ofrecer o aplicar explicar vínculos. Criterio de aceptación: La interfaz conserva el indicador y la evidencia que soporta cada vínculo.	Prueba de contrato Caso CORR-03
FR-CORR-004 Controlar alcance Windows/Linux · Implementado	El sistema deberá ofrecer o aplicar controlar alcance. Criterio de aceptación: Solo se correlacionan datos visibles para la investigación autorizada.	Prueba de autorización Caso CORR-04

RPT

ID / Nombre	Requisito y criterio de aceptación	Verificación / prueba
FR-RPT-001 Crear informes Windows/Linux · Implementado	El sistema deberá ofrecer o aplicar crear informes. Criterio de aceptación: La solicitud genera un artefacto asociado a caso y solicitante.	Prueba de integración Caso RPT-01
FR-RPT-002 Exportar PDF Windows/Linux · Implementado	El sistema deberá ofrecer o aplicar exportar pdf. Criterio de aceptación: El archivo PDF no está vacío, abre como PDF y contiene contexto RavenTech.	Estructura y MIME Caso RPT-02
FR-RPT-003 Exportar DOCX Windows/Linux · Implementado	El sistema deberá ofrecer o aplicar exportar docx. Criterio de aceptación: El documento es un paquete DOCX válido y no contiene credenciales de prueba.	Prueba OOXML Caso RPT-03
FR-RPT-004 Exportar HTML y Markdown Windows/Linux · Implementado	El sistema deberá ofrecer o aplicar exportar html y markdown. Criterio de aceptación: Los artefactos son no vacíos, legibles y codificados con el tipo esperado.	Prueba de contenido Caso RPT-04
FR-RPT-005 Controlar descarga Windows/Linux · Implementado	El sistema deberá ofrecer o aplicar controlar descarga. Criterio de aceptación: Solo usuarios autorizados descargan informes de investigaciones accesibles.	Prueba RBAC/API Caso RPT-05
FR-RPT-006 Presentar conclusiones ejecutivas Windows/Linux · Implementado	El sistema deberá ofrecer o aplicar presentar conclusiones ejecutivas. Criterio de aceptación: El informe distingue evidencia, confianza, observación y recomendación.	Revisión de contenido Caso RPT-06

MON

ID / Nombre	Requisito y criterio de aceptación	Verificación / prueba
FR-MON-001 Métricas del host Windows/Linux · Implementado	El sistema deberá ofrecer o aplicar métricas del host. Criterio de aceptación: CPU, memoria, discos, tiempo activo, SO y nombre del host se normalizan.	Prueba de proveedor/API Caso MON-01
FR-MON-002 Refrescar resumen Windows/Linux · Implementado	El sistema deberá ofrecer o aplicar refrescar resumen. Criterio de aceptación: El resumen se refresca con intervalos y cooldowns acotados.	Prueba de integración Caso MON-02
FR-MON-003 Inventario de procesos Windows/Linux · Implementado	El sistema deberá ofrecer o aplicar inventario de procesos. Criterio de aceptación: Se muestran PID, nombre, CPU/memoria y tiempos permitidos, sin argumentos.	Prueba de proveedor Caso MON-03
FR-MON-004 Inventario de servicios Windows/Linux · Implementado	El sistema deberá ofrecer o aplicar inventario de servicios. Criterio de aceptación: El inventario distingue estado y fuente del proveedor local.	Prueba de proveedor Caso MON-04
FR-MON-005 Acciones locales protegidas Windows/Linux · Implementado	El sistema deberá ofrecer o aplicar acciones locales protegidas. Criterio de aceptación: Acciones requieren rol/confirmación y rechazan proceso/servicio protegido.	Prueba simulada Caso MON-05
FR-MON-006 Salud de servicios Windows/Linux · Implementado	El sistema deberá ofrecer o aplicar salud de servicios. Criterio de aceptación: La severidad considera baseline, criticidad, exposición y frescura.	Reglas deterministas Caso MON-06
FR-MON-007 Inventario de puertos locales Windows/Linux · Implementado	El sistema deberá ofrecer o aplicar inventario de puertos locales. Criterio de aceptación: Los sockets de escucha se presentan sin ejecutar comandos remotos.	Prueba de proveedor Caso MON-07
FR-MON-008 Origen y frescura Windows/Linux · Implementado	El sistema deberá ofrecer o aplicar origen y frescura. Criterio de aceptación: Cada muestra incluye origen y tiempo, y la telemetría obsoleta se indica.	Prueba de contrato Caso MON-08

LAN

ID / Nombre	Requisito y criterio de aceptación	Verificación / prueba
FR-LAN-001 Limitar red autorizada Windows/Linux · Implementado	El sistema deberá ofrecer o aplicar limitar red autorizada. Criterio de aceptación: Solo rangos privados configurados y autorizados admiten observación.	Prueba de política Caso LAN-01
FR-LAN-002 Registrar activos Windows/Linux · Implementado	El sistema deberá ofrecer o aplicar registrar activos. Criterio de aceptación: Los activos conservan IP/MAC, disponibilidad y fecha de observación.	Prueba API Caso LAN-02
FR-LAN-003 Observar servicios TCP Windows/Linux · Implementado	El sistema deberá ofrecer o aplicar observar servicios tcp. Criterio de aceptación: La comprobación es TCP-connect acotada y no autentica ni envía payloads.	Prueba acotada Caso LAN-03
FR-LAN-004 Expresar estado del puerto Windows/Linux · Implementado	El sistema deberá ofrecer o aplicar expresar estado del puerto. Criterio de aceptación: Los estados open/closed/filtered/timeout/unknown conservan confianza.	Prueba de contrato Caso LAN-04
FR-LAN-005 Interpretar baseline de servicio Windows/Linux · Implementado	El sistema deberá ofrecer o aplicar interpretar baseline de servicio. Criterio de aceptación: Un puerto abierto no se declara vulnerabilidad sin regla/evidencia.	Prueba de reglas Caso LAN-05
FR-LAN-006 Clasificar sistema y tipo Windows/Linux · Implementado	El sistema deberá ofrecer o aplicar clasificar sistema y tipo. Criterio de aceptación: La clasificación registra fuente, evidencia y confianza; se desconoce ante falta de evidencia.	Prueba de clasificación Caso LAN-06
FR-LAN-007 Presentar cambios Windows/Linux · Implementado	El sistema deberá ofrecer o aplicar presentar cambios. Criterio de aceptación: Aperturas/cierres/cambios se registran una vez por transición observada.	Prueba de deduplicación Caso LAN-07
FR-LAN-008 Evitar control remoto Windows/Linux · Implementado	El sistema deberá ofrecer o aplicar evitar control remoto. Criterio de aceptación: No se ejecutan órdenes, detenciones ni cambios de servicios remotos.	Inspección y prueba Caso LAN-08
FR-LAN-009 Observar interfaces, rutas y vecinos locales Windows/Linux · Implementado	El sistema deberá ofrecer o aplicar observar interfaces, rutas y vecinos locales. Criterio de aceptación: El escritorio obtiene interfaces, rutas y vecinos mediante proveedores locales de solo lectura y registra el host RavenTech sin exigir el agente manual.	Pruebas deterministas de proveedor y aceptación nativa Caso LAN-09
FR-LAN-010 Descubrir activos agentless automáticamente Windows/Linux · Implementado	El sistema deberá ofrecer o aplicar descubrir activos agentless automáticamente. Criterio de aceptación: Los vecinos autorizados y las respuestas TCP acotadas crean o actualizan activos sin requerir un agente; los activos nuevos quedan pendientes de revisión.	Pruebas de integración y límites Caso LAN-10
FR-LAN-011 Seleccionar redes según rutas autorizadas Windows/Linux · Implementado	El sistema deberá ofrecer o aplicar seleccionar redes según rutas autorizadas. Criterio de aceptación: Solo se observa la intersección alcanzable entre rutas activas y CIDR RFC1918 configurados; destinos públicos y rutas no autorizadas se rechazan.	Pruebas de intersección de ruta/CIDR Caso LAN-11
FR-LAN-012 Acotar la detección activa Windows/Linux · Implementado	El sistema deberá ofrecer o aplicar acotar la detección activa. Criterio de aceptación: El descubrimiento usa como máximo 256 hosts y 32 puertos TCP configurados con concurrencia limitada; no ejecuta ICMP externo, autenticación ni comandos de protocolo.	Pruebas de límite de host, puerto y concurrencia Caso LAN-12
FR-LAN-013 Programar descubrimiento y observación de servicios Windows/Linux · Implementado	El sistema deberá ofrecer o aplicar programar descubrimiento y observación de servicios. Criterio de aceptación: El descubrimiento periódico respeta un mínimo de 300 segundos y la observación de servicios 600 segundos, sin duplicar ciclos solapados.	Pruebas de scheduler, deduplicación y cooldown Caso LAN-13
FR-LAN-014 Deduplicar identidad y conservar decisiones manuales Windows/Linux · Implementado	El sistema deberá ofrecer o aplicar deduplicar identidad y conservar decisiones manuales. Criterio de aceptación: MAC estable correlaciona cambios de IP; conflictos de reutilización de IP se omiten y no reemplazan nombres, autorización, criticidad ni notas manuales.	Pruebas de identidad DHCP y preservación manual Caso LAN-14
FR-LAN-015 Representar evidencia y frescura de activos Windows/Linux · Implementado	El sistema deberá ofrecer o aplicar representar evidencia y frescura de activos. Criterio de aceptación: La presencia fuerte o TCP reciente puede indicar online; ausencia de vecinos por sí sola no marca offline y la falta de evidencia permanece unknown.	Pruebas de estado y transición de línea de tiempo Caso LAN-15
FR-LAN-016 Clasificar dispositivo con confianza explícita Windows/Linux · Implementado	El sistema deberá ofrecer o aplicar clasificar dispositivo con confianza explícita. Criterio de aceptación: Tipo y sistema operativo conservan origen, evidencia y confianza; señales pasivas débiles permanecen desconocidas o de confianza baja/media.	Pruebas de clasificación agentless y metadatos Caso LAN-16
FR-LAN-017 Informar medio físico solo con evidencia confiable Windows/Linux · Implementado	El sistema deberá ofrecer o aplicar informar medio físico solo con evidencia confiable. Criterio de aceptación: Ethernet o Wi-Fi se asignan únicamente por evidencia directa del operador/router; en otro caso el medio se presenta como desconocido.	Pruebas de evidencia de medio de conexión Caso LAN-17

ID / Nombre	Requisito y criterio de aceptación	Verificación / prueba
FR-LAN-018 Explicar visibilidad limitada del escritorio nativo Windows/Linux · Implementado	El sistema deberá ofrecer o aplicar explicar visibilidad limitada del escritorio nativo. Criterio de aceptación: El escritorio identifica el proveedor nativo y muestra CIDR, estado de vecinos y horarios; guía de Docker/ServerHost manual aparece solo en perfiles de compatibilidad.	Prueba de interfaz nativa y compatibilidad Caso LAN-18

AGENT

ID / Nombre	Requisito y criterio de aceptación	Verificación / prueba
FR-AGENT-001 Registrar ServerHost Windows/Linux · Implementado	El sistema deberá ofrecer o aplicar registrar serverhost. Criterio de aceptación: El agente de host reporta telemetría dentro del ámbito local autorizado.	Prueba de integración Caso AGENT-01
FR-AGENT-002 Registrar LanEndpoint Windows/Linux · Implementado	El sistema deberá ofrecer o aplicar registrar lanendpoint. Criterio de aceptación: El endpoint informa telemetría; no recibe órdenes ejecutables.	Prueba de integración Caso AGENT-02
FR-AGENT-003 Autenticar agente Windows/Linux · Implementado	El sistema deberá ofrecer o aplicar autenticar agente. Criterio de aceptación: El enrolamiento/autenticación usa credenciales dedicadas y almacena solo material protegido.	Prueba de autenticación Caso AGENT-03
FR-AGENT-004 Reportar metadatos de SO Windows/Linux · Implementado	El sistema deberá ofrecer o aplicar reportar metadatos de so. Criterio de aceptación: Familia, nombre, versión evidenciada, arquitectura, host y modo se normalizan.	Prueba de contrato Caso AGENT-04
FR-AGENT-005 Mostrar frescura del agente Windows/Linux · Implementado	El sistema deberá ofrecer o aplicar mostrar frescura del agente. Criterio de aceptación: Estado stale/offline se basa en marca temporal y umbral configurado.	Prueba temporal Caso AGENT-05

POST

ID / Nombre	Requisito y criterio de aceptación	Verificación / prueba
FR-POST-001 Recomendar controles Windows/Linux · Implementado	El sistema deberá ofrecer o aplicar recomendar controles. Criterio de aceptación: Las recomendaciones describen observación, relevancia, confianza y acción manual.	Prueba de reglas Caso POST-01
FR-POST-002 Reglas por tipo de dispositivo Windows/Linux · Implementado	El sistema deberá ofrecer o aplicar reglas por tipo de dispositivo. Criterio de aceptación: Las recomendaciones distinguen escritorio/servidor/móvil/router/IoT.	Prueba de reglas Caso POST-02
FR-POST-003 Baseline de vulnerabilidad Windows/Linux · Implementado	El sistema deberá ofrecer o aplicar baseline de vulnerabilidad. Criterio de aceptación: El baseline usa observaciones almacenadas; no ejecuta exploit validation.	Prueba de servicio Caso POST-03
FR-POST-004 Estado explicable de exposición Windows/Linux · Implementado	El sistema deberá ofrecer o aplicar estado explicable de exposición. Criterio de aceptación: Cada warning/critical incluye una razón respaldada por datos.	Prueba de reglas Caso POST-04
FR-POST-005 Mantener advisory Windows/Linux · Implementado	El sistema deberá ofrecer o aplicar mantener advisory. Criterio de aceptación: Inferencias no se expresan como vulnerabilidad o compromiso confirmado.	Revisión de contenido Caso POST-05

ALERT

ID / Nombre	Requisito y criterio de aceptación	Verificación / prueba
FR-ALERT-001 Crear alertas relevantes Windows/Linux · Implementado	El sistema deberá ofrecer o aplicar crear alertas relevantes. Criterio de aceptación: Solo reglas configuradas y observaciones relevantes generan alertas.	Prueba de flujo Caso ALERT-01
FR-ALERT-002 Deduplicar y enfriar Windows/Linux · Implementado	El sistema deberá ofrecer o aplicar deduplicar y enfriar. Criterio de aceptación: Dedupe/cooldown evita alertar en cada muestra normal.	Prueba determinista Caso ALERT-02
FR-ALERT-003 Reconocer y silenciar Windows/Linux · Implementado	El sistema deberá ofrecer o aplicar reconocer y silenciar. Criterio de aceptación: Reconocimiento, mute/supresión y ventana de mantenimiento se respetan.	Prueba de integración Caso ALERT-03
FR-ALERT-004 Generar notificación Windows/Linux · Implementado	El sistema deberá ofrecer o aplicar generar notificación. Criterio de aceptación: La notificación conserva tipo, destinatario interno y vínculo de triage.	Prueba API Caso ALERT-04
FR-ALERT-005 Separar recomendación de alarma Windows/Linux · Implementado	El sistema deberá ofrecer o aplicar separar recomendación de alarma. Criterio de aceptación: Un puerto abierto esperado no emite alerta por defecto.	Prueba de reglas Caso ALERT-05

OPS

ID / Nombre	Requisito y criterio de aceptación	Verificación / prueba
FR-OPS-001 Centro de operaciones Windows/Linux · Implementado	El sistema deberá ofrecer o aplicar centro de operaciones. Criterio de aceptación: El resumen incluye dependencias, trabajos y diagnósticos seguros.	Prueba API/UI Caso OPS-01
FR-OPS-002 Estado de runtime Windows/Linux · Implementado	El sistema deberá ofrecer o aplicar estado de runtime. Criterio de aceptación: Se distingue perfil desktop/docker/development y dependencias opcionales.	Prueba de contrato Caso OPS-02
FR-OPS-003 RespalDOS Windows/Linux · Parcial	El sistema deberá ofrecer o aplicar respaldos. Criterio de aceptación: Las funciones disponibles crean y validan respaldo con permisos; no se afirma cobertura no implementada.	Prueba de integración/documentación Caso OPS-03
FR-OPS-004 Validar restauración Windows/Linux · Parcial	El sistema deberá ofrecer o aplicar validar restauración. Criterio de aceptación: La validación dry-run no modifica base activa ni sustituye una prueba de recuperación.	Ensayo de restauración aislada Caso OPS-04
FR-OPS-005 Mostrar limitaciones Windows/Linux · Implementado	El sistema deberá ofrecer o aplicar mostrar limitaciones. Criterio de aceptación: Los diagnósticos presentan causa segura y siguiente paso sin traza cruda.	Revisión de UX Caso OPS-05

JOB

ID / Nombre	Requisito y criterio de aceptación	Verificación / prueba
FR-JOB-001 Persistir trabajos Windows/Linux · Implementado	El sistema deberá ofrecer o aplicar persistir trabajos. Criterio de aceptación: El trabajo permitido se almacena en PostgreSQL con tipo y estado tipados.	Prueba PostgreSQL Caso JOB-01
FR-JOB-002 Despachar handlers allowlist Windows/Linux · Implementado	El sistema deberá ofrecer o aplicar despachar handlers allowlist. Criterio de aceptación: Tipos no registrados se rechazan y ningún payload selecciona código.	Prueba de rechazo Caso JOB-02
FR-JOB-003 Reintentar con límites Windows/Linux · Implementado	El sistema deberá ofrecer o aplicar reintentar con límites. Criterio de aceptación: Los reintentos son acotados, clasificados y con espera controlada.	Prueba determinista Caso JOB-03
FR-JOB-004 Cancelar cooperativamente Windows/Linux · Implementado	El sistema deberá ofrecer o aplicar cancelar cooperativamente. Criterio de aceptación: La cancelación se revisa en límites seguros y no mata procesos del SO.	Prueba determinista Caso JOB-04
FR-JOB-005 Recuperar leases obsoletos Windows/Linux · Implementado	El sistema deberá ofrecer o aplicar recuperar leases obsoletos. Criterio de aceptación: Los leases vencidos se recuperan sin duplicar trabajos completados.	Prueba PostgreSQL Caso JOB-05
FR-JOB-006 Exponer progreso seguro Windows/Linux · Implementado	El sistema deberá ofrecer o aplicar exponer progreso seguro. Criterio de aceptación: Operaciones muestra progreso/errores resumidos y acciones solo válidas.	Prueba API/RBAC Caso JOB-06

DB

ID / Nombre	Requisito y criterio de aceptación	Verificación / prueba
FR-DB-001 PostgreSQL administrado Windows/Linux · Implementado	El sistema deberá ofrecer o aplicar postgresql administrado. Criterio de aceptación: La versión empaquetada inicializa solo una ruta administrada vacía y marcada.	Prueba de paquete y proceso Caso DB-01
FR-DB-002 PostgreSQL loopback Windows/Linux · Implementado	El sistema deberá ofrecer o aplicar postgresql loopback. Criterio de aceptación: La escucha predeterminada es loopback y no expone LAN/público.	Inspección de config/socket Caso DB-02
FR-DB-003 Autenticación SCRAM Windows/Linux · Implementado	El sistema deberá ofrecer o aplicar autenticación scram. Criterio de aceptación: La autenticación normal exige SCRAM-SHA-256; no se usa trust.	Inspección de pg_hba y conexión Caso DB-03
FR-DB-004 Proteger datos existentes Windows/Linux · Implementado	El sistema deberá ofrecer o aplicar proteger datos existentes. Criterio de aceptación: Datos desconocidos, externos o inicializados no se borran ni reinician.	Pruebas de seguridad de ruta Caso DB-04
FR-DB-005 Conservar migraciones Windows/Linux · Implementado	El sistema deberá ofrecer o aplicar conservar migraciones. Criterio de aceptación: Existe una cabeza lineal y el esquema coincide con migraciones.	Alembic current/heads/check Caso DB-05
FR-DB-006 Mantener compatibilidad externa Windows/Linux · Implementado	El sistema deberá ofrecer o aplicar mantener compatibilidad externa. Criterio de aceptación: Las conexiones externas/Docker preservan su URL y semántica configuradas.	Prueba por perfil Caso DB-06

DESK

ID / Nombre	Requisito y criterio de aceptación	Verificación / prueba
FR-DESK-001 Iniciar componentes ordenados Windows/Linux · Implementado	El sistema deberá ofrecer o aplicar iniciar componentes ordenados. Criterio de aceptación: El shell espera DB, migración, backend, worker y salud antes de Ready.	Prueba supervisor Caso DESK-01
FR-DESK-002 Cerrar componentes propios Windows/Linux · Implementado	El sistema deberá ofrecer o aplicar cerrar componentes propios. Criterio de aceptación: El cierre cooperativo detiene solo procesos propiedad del runtime.	Prueba supervisor Caso DESK-02
FR-DESK-003 Frontend embebido Windows/Linux · Implementado	El sistema deberá ofrecer o aplicar frontend embebido. Criterio de aceptación: El empaquetado productivo no depende de Vite/puerto 5173.	Build y paquete Caso DESK-03
FR-DESK-004 Conservar rutas por plataforma Windows/Linux · Implementado	El sistema deberá ofrecer o aplicar conservar rutas por plataforma. Criterio de aceptación: Windows usa LocalAppData; Linux respeta XDG y fallbacks documentados.	Prueba de rutas Caso DESK-04
FR-DESK-005 Detectar conflictos Windows/Linux · Implementado	El sistema deberá ofrecer o aplicar detectar conflictos. Criterio de aceptación: Puerto ocupado genera diagnóstico; no se finaliza el proceso ajeno.	Prueba simulada Caso DESK-05
FR-DESK-006 Mostrar primer inicio Windows/Linux · Implementado	El sistema deberá ofrecer o aplicar mostrar primer inicio. Criterio de aceptación: El primer inicio presenta progreso, estado y siguiente acción segura.	Prueba UI/contrato Caso DESK-06
FR-DESK-007 Mantener compatibilidad de desarrollo Windows/Linux · Implementado	El sistema deberá ofrecer o aplicar mantener compatibilidad de desarrollo. Criterio de aceptación: Docker y desarrollo Python/Vite permanecen como perfiles distintos.	Configuración/build Caso DESK-07

HOST

ID / Nombre	Requisito y criterio de aceptación	Verificación / prueba
FR-HOST-001 CPU y memoria Windows/Linux · Implementado	El sistema deberá ofrecer o aplicar cpu y memoria. Criterio de aceptación: Métricas de CPU/memoria tienen unidades y fuente normalizadas.	Prueba de proveedor Caso HOST-01
FR-HOST-002 Discos y uptime Windows/Linux · Implementado	El sistema deberá ofrecer o aplicar discos y uptime. Criterio de aceptación: Capacidad/uso y tiempo activo se exponen sin datos personales.	Prueba de proveedor Caso HOST-02
FR-HOST-003 Identidad OS/host Windows/Linux · Implementado	El sistema deberá ofrecer o aplicar identidad os/host. Criterio de aceptación: Nombre, familia y arquitectura se reportan con evidencia del sistema.	Prueba de proveedor Caso HOST-03
FR-HOST-004 Procesos Windows/Linux · Implementado	El sistema deberá ofrecer o aplicar procesos. Criterio de aceptación: PID/nombre/recurso/tiempo se exponen; argumentos y entorno no.	Prueba de proveedor Caso HOST-04
FR-HOST-005 Servicios Windows Windows · Implementado	El sistema deberá ofrecer o aplicar servicios windows. Criterio de aceptación: Inventario SCM presenta nombre, estado y capacidades sin shell genérico.	Prueba SCM simulada Caso HOST-05
FR-HOST-006 Servicios systemd Linux · Implementado	El sistema deberá ofrecer o aplicar servicios systemd. Criterio de aceptación: Inventario systemd muestra estado y expone acción local solo si está disponible.	Prueba D-Bus/fallback Caso HOST-06
FR-HOST-007 Puertos escuchando Windows/Linux · Implementado	El sistema deberá ofrecer o aplicar puertos escuchando. Criterio de aceptación: Los endpoints/listeners tienen formato compartido entre plataformas.	Prueba de proveedor Caso HOST-07
FR-HOST-008 Interfaces y vecinos Windows/Linux · Implementado	El sistema deberá ofrecer o aplicar interfaces y vecinos. Criterio de aceptación: La interfaz recoge datos locales de interfaces/vecinos sin administración remota.	Prueba de proveedor Caso HOST-08
FR-HOST-009 Negar procesos protegidos Windows/Linux · Implementado	El sistema deberá ofrecer o aplicar negar procesos protegidos. Criterio de aceptación: Los procesos protegidos/críticos no se terminan desde RavenTech.	Prueba con mocks Caso HOST-09

AUD

ID / Nombre	Requisito y criterio de aceptación	Verificación / prueba
FR-AUD-001 Auditar acciones Windows/Linux · Implementado	El sistema deberá ofrecer o aplicar auditar acciones. Criterio de aceptación: Operaciones administrativas generan evento con sujeto/objeto/resultado saneados.	Prueba de integración Caso AUD-01
FR-AUD-002 No registrar secretos Windows/Linux · Implementado	El sistema deberá ofrecer o aplicar no registrar secretos. Criterio de aceptación: Tokens, claves y contraseñas no aparecen en auditoría, logs ni payloads.	Prueba de patrones Caso AUD-02
FR-AUD-003 Preservar procedencia Windows/Linux · Implementado	El sistema deberá ofrecer o aplicar preservar procedencia. Criterio de aceptación: Acciones mantienen actor y hora para revisión administrativa.	Prueba de contrato Caso AUD-03

I18N

ID / Nombre	Requisito y criterio de aceptación	Verificación / prueba
FR-I18N-001 Interfaz bilingüe Windows/Linux · Implementado	El sistema deberá ofrecer o aplicar interfaz bilingüe. Criterio de aceptación: Etiquetas principales existen en español e inglés y conservan fallback.	Prueba de catálogo/build Caso I18N-01
FR-I18N-002 Formato regional Windows/Linux · Parcial	El sistema deberá ofrecer o aplicar formato regional. Criterio de aceptación: Fechas/números son legibles; no se afirma localización exhaustiva de contenidos externos.	Prueba visual/manual Caso I18N-02

KNOW

ID / Nombre	Requisito y criterio de aceptación	Verificación / prueba
FR-KNOW-001 Referencias actuales Windows/Linux · Parcial	El sistema deberá ofrecer o aplicar referencias actuales. Criterio de aceptación: Las referencias integradas siguen disponibles y se distinguen de las fuentes locales importadas.	Inspección funcional Caso KNOW-01
FR-KNOW-002 Importar vault o documentos seleccionados Windows/Linux · Implementado	El sistema deberá ofrecer o aplicar importar vault o documentos seleccionados. Criterio de aceptación: Solo archivos elegidos por el operador se copian al almacén local y se indexan mediante trabajo nativo.	Pruebas API y de ingestión Caso KNOW-02
FR-KNOW-003 Parsear formatos locales soportados Windows/Linux · Implementado	El sistema deberá ofrecer o aplicar parsear formatos locales soportados. Criterio de aceptación: Markdown, TXT, PDF, DOCX, HTML, JSON y CSV usan límites de tamaño y errores clasificados; otros tipos se omiten.	Pruebas deterministas de parser Caso KNOW-03
FR-KNOW-004 Preservar metadatos Obsidian seguros Windows/Linux · Implementado	El sistema deberá ofrecer o aplicar preservar metadatos obsidian seguros. Criterio de aceptación: Se extraen título, alias, tags, estado, categoría y referencias permitidas sin ejecutar YAML.	Pruebas de parser Markdown Caso KNOW-04
FR-KNOW-005 Registrar procedencia y verificación Windows/Linux · Implementado	El sistema deberá ofrecer o aplicar registrar procedencia y verificación. Criterio de aceptación: Documento y fragmento conservan fuente, nombre relativo, hash, sección, página disponible, confianza y verificación.	Pruebas de esquema e integración Caso KNOW-05
FR-KNOW-006 Sincronizar cambios incrementalmente Windows/Linux · Implementado	El sistema deberá ofrecer o aplicar sincronizar cambios incrementalmente. Criterio de aceptación: Contenido sin cambios se omite; nuevas versiones reemplazan fragmentos; renombres preservan identidad cuando el hash es único y eliminaciones reconciliadas no borran originales.	Pruebas de sincronización PostgreSQL Caso KNOW-06
FR-KNOW-007 Resolver relaciones Obsidian explícitas Windows/Linux · Implementado	El sistema deberá ofrecer o aplicar resolver relaciones obsidian explícitas. Criterio de aceptación: Wikilinks/embeds crean relaciones explícitas con resolución local y profundidad acotada.	Pruebas de grafo local Caso KNOW-07
FR-KNOW-008 Buscar conocimiento local con filtros Windows/Linux · Implementado	El sistema deberá ofrecer o aplicar buscar conocimiento local con filtros. Criterio de aceptación: Búsqueda local combina palabras clave y vector opcional, con filtros de fuente, confianza, verificación, idioma, categoría y tags.	Pruebas de búsqueda API Caso KNOW-08
FR-KNOW-009 Citar referencias locales estables Windows/Linux · Implementado	El sistema deberá ofrecer o aplicar citar referencias locales estables. Criterio de aceptación: Los informes incluyen documentos locales solo cuando el operador selecciona sus identificadores y muestran procedencia sin rutas absolutas.	Pruebas de salida PDF/DOCX/HTML/Markdown Caso KNOW-09
FR-KNOW-010 Administrar fuentes y estado de índice Windows/Linux · Implementado	El sistema deberá ofrecer o aplicar administrar fuentes y estado de índice. Criterio de aceptación: La fuente puede revisarse, sincronizarse, deshabilitarse o quitarse del índice sin borrar los originales seleccionados.	Pruebas RBAC/API/UI Caso KNOW-10
FR-KNOW-011 Aislar ingestión de archivos Windows/Linux · Implementado	El sistema deberá ofrecer o aplicar aislar ingestión de archivos. Criterio de aceptación: La ingestión copia archivos elegidos, rechaza traversal/enlaces inseguros, no ejecuta contenido y no envía texto a proveedores externos automáticamente.	Pruebas de límites y rutas Caso KNOW-11
FR-KNOW-012 Indexar sin servicio externo de IA Windows/Linux · Implementado	El sistema deberá ofrecer o aplicar indexar sin servicio externo de ia. Criterio de aceptación: El índice PostgreSQL y la búsqueda por palabras permanecen disponibles cuando no existe modelo local de embeddings.	Prueba sin modelo/vector disponible Caso KNOW-12
FR-KNOW-013 Preparar recuperación RAG gobernada Windows/Linux · Implementado	El sistema deberá ofrecer o aplicar preparar recuperación rag gobernada. Criterio de aceptación: La recuperación expone referencias y metadatos de confianza; el material importado no se incorpora a prompts externos automáticamente.	Revisión de separación y contratos Caso KNOW-13

AI

ID / Nombre	Requisito y criterio de aceptación	Verificación / prueba
FR-AI-001 Descubrir proveedores y modelos dinámicamente Windows/Linux · Implementado	El sistema deberá ofrecer o aplicar descubrir proveedores y modelos dinámicamente. Criterio de aceptación: El catálogo refleja solo proveedores/modelos informados por OpenCode o los proveedores locales soportados.	Pruebas de catálogo con fixtures Caso AI-01
FR-AI-002 Clasificar ubicación y costo actual Windows/Linux · Implementado	El sistema deberá ofrecer o aplicar clasificar ubicación y costo actual. Criterio de aceptación: Cada modelo disponible distingue local/remoto y free/paid/unknown sin prometer un precio futuro.	Pruebas de metadatos Caso AI-02
FR-AI-003 Aplicar modo de ejecución elegido Windows/Linux · Implementado	El sistema deberá ofrecer o aplicar aplicar modo de ejecución elegido. Criterio de aceptación: Free only y Local only rechazan un modelo que no cumple el modo; no hay fallback pagado silencioso.	Pruebas de política/API Caso AI-03
FR-AI-004 Persistir preferencias por usuario Windows/Linux · Implementado	El sistema deberá ofrecer o aplicar persistir preferencias por usuario. Criterio de aceptación: La selección y el modo pertenecen al usuario autenticado y no guardan credenciales de proveedor.	Prueba PostgreSQL/RBAC Caso AI-04
FR-AI-005 Mantener sesiones de análisis acotadas Windows/Linux · Implementado	El sistema deberá ofrecer o aplicar mantener sesiones de análisis acotadas. Criterio de aceptación: Las sesiones son propias del usuario, conservan solo mensajes visibles saneados y respetan límites configurados.	Pruebas de persistencia y límites Caso AI-05
FR-AI-006 Transmitir y cancelar una respuesta Windows/Linux · Implementado	El sistema deberá ofrecer o aplicar transmitir y cancelar una respuesta. Criterio de aceptación: Los deltas visibles llegan progresivamente cuando el proveedor lo soporta y la cancelación conserva la conversación.	Prueba SSE/cancelación Caso AI-06
FR-AI-007 Seleccionar y citar contexto Knowledge Windows/Linux · Implementado	El sistema deberá ofrecer o aplicar seleccionar y citar contexto knowledge. Criterio de aceptación: Solo se envían extractos seleccionados y acotados; las citas generadas se validan contra IDs suministrados.	Pruebas de recuperación y citas Caso AI-07
FR-AI-008 Generar una transferencia defensiva Windows/Linux · Implementado	El sistema deberá ofrecer o aplicar generar una transferencia defensiva. Criterio de aceptación: El prompt y comando OpenCode se generan con datos saneados y se copian sin lanzar terminal ni ejecutarse.	Prueba de plantilla/quoting Caso AI-08
FR-AI-009 Mostrar estado AI sin degradar el core Windows/Linux · Implementado	El sistema deberá ofrecer o aplicar mostrar estado ai sin degradar el core. Criterio de aceptación: Diagnóstico de OpenCode/modelos es administrativo, saneado y opcional para la salud central del producto.	Pruebas de contrato/RBAC Caso AI-09
FR-AI-010 Restringir AI integrada a análisis de chat Windows/Linux · Implementado	El sistema deberá ofrecer o aplicar restringir ai integrada a análisis de chat. Criterio de aceptación: El perfil niega herramientas de shell, archivos, procesos, web y MCP y usa un workspace neutral fuera del repositorio.	Prueba de perfil de permisos Caso AI-10
FR-AI-011 Exponer un registro de herramientas de solo lectura Windows/Linux · Implementado	El sistema deberá ofrecer o aplicar exponer un registro de herramientas de solo lectura. Criterio de aceptación: El catálogo contiene solo herramientas codificadas como lectura y reporta cero herramientas de escritura.	Pruebas del registro fijo Caso AI-11
FR-AI-012 Validar cada solicitud contra su esquema Windows/Linux · Implementado	El sistema deberá ofrecer o aplicar validar cada solicitud contra su esquema. Criterio de aceptación: Campos adicionales, IDs desconocidos, límites excesivos y tipos inválidos se rechazan antes de acceder a servicios.	Pruebas de esquema y entradas límite Caso AI-12
FR-AI-013 Aplicar RBAC y alcance a herramientas Windows/Linux · Implementado	El sistema deberá ofrecer o aplicar aplicar rbac y alcance a herramientas. Criterio de aceptación: Cada herramienta conserva el rol y alcance de RavenTech; investigaciones no accesibles responden como no encontradas.	Pruebas API de rol y membresía Caso AI-13
FR-AI-014 Limitar volumen y duración de herramientas Windows/Linux · Implementado	El sistema deberá ofrecer o aplicar limitar volumen y duración de herramientas. Criterio de aceptación: Llamadas, filas, duración, resultados y frecuencia por usuario/sesión/herramienta tienen límites deterministas.	Pruebas de presupuesto, timeout y rate limit Caso AI-14
FR-AI-015 Devolver evidencia con procedencia Windows/Linux · Implementado	El sistema deberá ofrecer o aplicar devolver evidencia con procedencia. Criterio de aceptación: Los resultados identifican fuente, ID estable, fecha, confianza, frescura y alcance cuando están disponibles.	Pruebas de envelope y citas Caso AI-15
FR-AI-016 Sanear evidencia antes de persistirla o compartirla Windows/Linux · Implementado	El sistema deberá ofrecer o aplicar sanear evidencia antes de persistirla o compartirla. Criterio de aceptación: Tokens, URLs con credenciales, rutas locales, argumentos, banners y claves sensibles no aparecen en resultados ni auditoría.	Pruebas de secretos y rutas Caso AI-16

ID / Nombre	Requisito y criterio de aceptación	Verificación / prueba
FR-AI-017 Ejecutar herramientas solo mediante el protocolo fijo Windows/Linux · Implementado	El sistema deberá ofrecer o aplicar ejecutar herramientas solo mediante el protocolo fijo. Criterio de aceptación: Solo se acepta un envelope JSON registrado por turno; solicitudes malformadas o rondas adicionales no se ejecutan.	Pruebas de protocolo y segunda ronda Caso AI-17
FR-AI-018 Requerir consentimiento por turno para evidencia remota Windows/Linux · Implementado	El sistema deberá ofrecer o aplicar requerir consentimiento por turno para evidencia remota. Criterio de aceptación: Sin aprobación explícita, el proveedor remoto recibe chat y contexto seleccionado, pero no resultados operativos de herramientas.	Pruebas API/UI de consentimiento Caso AI-18
FR-AI-019 Presentar análisis por hechos, hipótesis y recomendaciones Windows/Linux · Implementado	El sistema deberá ofrecer o aplicar presentar análisis por hechos, hipótesis y recomendaciones. Criterio de aceptación: El contexto diferencia hechos de RavenTech e interpretación del modelo y limita las citas a evidencia suministrada.	Pruebas de plantilla y panel de evidencia Caso AI-19
FR-AI-020 Ofrecer flujos de análisis acotados Windows/Linux · Implementado	El sistema deberá ofrecer o aplicar ofrecer flujos de análisis acotados. Criterio de aceptación: Los flujos de host, recursos, servicios, puertos, LAN, activo, postura, alerta e investigación seleccionan bundles fijos.	Pruebas de bundles de solo lectura Caso AI-20
FR-AI-021 Mostrar actividad de herramientas en la sesión Windows/Linux · Implementado	El sistema deberá ofrecer o aplicar mostrar actividad de herramientas en la sesión. Criterio de aceptación: La sesión conserva actividad resumida, IDs de evidencia y errores seguros sin guardar cargas telemétricas completas.	Pruebas de persistencia y UI Caso AI-21
FR-AI-022 Etiquetar inventario de escritorio no atestado Windows/Linux · Implementado	El sistema deberá ofrecer o aplicar etiquetar inventario de escritorio no atestado. Criterio de aceptación: Los procesos y servicios aportados por Tauri se marcan como informados por cliente y no verificados por backend.	Prueba de procedencia del inventario Caso AI-22
FR-AI-023 Mantener salud del producto independiente de AI Windows/Linux · Implementado	El sistema deberá ofrecer o aplicar mantener salud del producto independiente de ai. Criterio de aceptación: Fallo del gateway, modelo o proveedor degrada solo el subsistema AI y no la readiness central.	Pruebas de estado y readiness Caso AI-23
FR-AI-024 Informar estado operativo del gateway Windows/Linux · Implementado	El sistema deberá ofrecer o aplicar informar estado operativo del gateway. Criterio de aceptación: El estado administrativo muestra herramientas registradas, solo lectura, cero escrituras, actividad y fallos seguros.	Pruebas de contrato y RBAC Caso AI-24

ANL

ID / Nombre	Requisito y criterio de aceptación	Verificación / prueba
FR-ANL-001 Construir bundles de evidencia operativa Windows/Linux · Implementado	El sistema deberá ofrecer o aplicar construir bundles de evidencia operativa. Criterio de aceptación: Cada bundle incluye alcance, ventana temporal, hechos, cambios, fuentes, brechas, confianza y hash sin convertir datos actuales en historia.	Prueba de bundle y procedencia Caso ANL-01
FR-ANL-002 Aplicar ventanas históricas acotadas Windows/Linux · Implementado	El sistema deberá ofrecer o aplicar aplicar ventanas históricas acotadas. Criterio de aceptación: Ventanas relativas y fechas explícitas se acotan a siete días y rechazan límites inválidos o futuros.	Pruebas de límites de ventana Caso ANL-02
FR-ANL-003 Calcular tendencias con baseline suficiente Windows/Linux · Implementado	El sistema deberá ofrecer o aplicar calcular tendencias con baseline suficiente. Criterio de aceptación: CPU, memoria y disco exponen muestra actual, estadísticos, delta y tendencia; con menos de tres muestras previas el baseline indica datos insuficientes.	Pruebas deterministas de métricas Caso ANL-03
FR-ANL-004 Correlacionar cambios por tiempo y alcance Windows/Linux · Implementado	El sistema deberá ofrecer o aplicar correlacionar cambios por tiempo y alcance. Criterio de aceptación: Solo cambios observados en el mismo alcance y dentro de cinco minutos se agrupan; la explicación declara que correlación no prueba causalidad.	Pruebas de agrupación y deduplicación Caso ANL-04
FR-ANL-005 Presentar candidatos de contribución como hipótesis Windows/Linux · Implementado	El sistema deberá ofrecer o aplicar presentar candidatos de contribución como hipótesis. Criterio de aceptación: Los procesos correlacionados se presentan como posibles contribuyentes y se incluye evidencia contradictoria cuando su inicio es posterior a la muestra elevada.	Pruebas de hipótesis y contradicción temporal Caso ANL-05
FR-ANL-006 Distinguir hechos, hipótesis y recomendaciones Windows/Linux · Implementado	El sistema deberá ofrecer o aplicar distinguir hechos, hipótesis y recomendaciones. Criterio de aceptación: Los hechos apuntan a observaciones con fuente/tiempo; las hipótesis indican confianza y la guía recomienda verificaciones manuales sin ejecutar acciones.	Pruebas de contrato y presentación Caso ANL-06
FR-ANL-007 Explicar brechas y suficiencia de evidencia Windows/Linux · Implementado	El sistema deberá ofrecer o aplicar explicar brechas y suficiencia de evidencia. Criterio de aceptación: La falta de telemetría, baseline, historial o Knowledge se muestra como brecha y reduce confianza; no se inventan valores ausentes.	Pruebas de evidencia vacía, parcial y stale Caso ANL-07
FR-ANL-008 Analizar el estado actual e histórico del servidor Windows/Linux · Implementado	El sistema deberá ofrecer o aplicar analizar el estado actual e histórico del servidor. Criterio de aceptación: El flujo reúne métricas persistidas, cambios, servicios, puertos, postura, alertas e inventario local señalado como aportado por el cliente.	Pruebas API/unitarias del flujo host Caso ANL-08
FR-ANL-009 Analizar LAN y activos autorizados Windows/Linux · Implementado	El sistema deberá ofrecer o aplicar analizar lan y activos autorizados. Criterio de aceptación: El análisis usa solo activos y observaciones almacenados y visibles al usuario; distingue evidencia actual, histórica y ausente.	Pruebas de alcance y clasificación Caso ANL-09
FR-ANL-010 Explicar contexto de alertas y postura Windows/Linux · Implementado	El sistema deberá ofrecer o aplicar explicar contexto de alertas y postura. Criterio de aceptación: La explicación consulta el evento seleccionado y datos dentro de su alcance; recomendaciones siguen siendo asesoría y no alteran el estado.	Pruebas de autorización y contexto temporal Caso ANL-10
FR-ANL-011 Analizar investigaciones accesibles Windows/Linux · Implementado	El sistema deberá ofrecer o aplicar analizar investigaciones accesibles. Criterio de aceptación: El análisis respeta acceso de investigación y resume hallazgos/entidades existentes sin crear ni modificar registros del caso.	Pruebas RBAC y membresía de caso Caso ANL-11
FR-ANL-012 Conservar historial de análisis propio Windows/Linux · Implementado	El sistema deberá ofrecer o aplicar conservar historial de análisis propio. Criterio de aceptación: Cada análisis conserva usuario, alcance, ventana, estado, resumen, conteo, hash y resultado saneado; analistas no leen el historial de otros.	Pruebas de persistencia y propiedad Caso ANL-12
FR-ANL-013 Repetir y comparar análisis guardados Windows/Linux · Implementado	El sistema deberá ofrecer o aplicar repetir y comparar análisis guardados. Criterio de aceptación: La comparación señala cambios de métricas, evidencia, cambios y brechas solo cuando están en los bundles persistidos, con periodo y hash visibles.	Pruebas de rerun y diff determinista Caso ANL-13
FR-ANL-014 Enriquecer con referencias Knowledge locales Windows/Linux · Implementado	El sistema deberá ofrecer o aplicar enriquecer con referencias knowledge locales. Criterio de aceptación: Referencias locales relevantes conservan IDs y confianza; su ausencia se declara como brecha y el contenido no se comparte con modelos automáticamente.	Pruebas de recuperación y procedencia Caso ANL-14
FR-ANL-015 Mantener el análisis exclusivamente de lectura Windows/Linux · Implementado	El sistema deberá ofrecer o aplicar mantener el análisis exclusivamente de lectura. Criterio de aceptación: Los flujos no ejecutan comandos, consultas SQL arbitrarias, cambios de archivos, descubrimiento, administración remota ni acciones de remediación.	Pruebas de denegación de acciones Caso ANL-15

ACT

ID / Nombre	Requisito y criterio de aceptación	Verificación / prueba
FR-ACT-001 Registrar acciones con ejecutores fijos Windows/Linux · Implementado	El sistema deberá ofrecer o aplicar registrar acciones con ejecutores fijos. Criterio de aceptación: Solo identificadores enumerados se aceptan; no hay resolución dinámica de comandos, módulos o ejecutables.	Inspección de registry y pruebas API Caso ACT-01
FR-ACT-002 Crear propuesta inerte Windows/Linux · Implementado	El sistema deberá ofrecer o aplicar crear propuesta inerte. Criterio de aceptación: La propuesta conserva actor, origen, objetivo, parámetros limitados, razón, riesgo, precondiciones y expiración, sin modificar el objetivo.	Pruebas API y de persistencia Caso ACT-02
FR-ACT-003 Vincular aprobación al hash de propuesta Windows/Linux · Implementado	El sistema deberá ofrecer o aplicar vincular aprobación al hash de propuesta. Criterio de aceptación: SHA-256 canónico incluye acción, objetivo, parámetros, precondiciones y snapshot; cualquier alteración invalida aprobación.	Pruebas de integridad Caso ACT-03
FR-ACT-004 Exigir aprobación humana reciente y explícita Windows/Linux · Implementado	El sistema deberá ofrecer o aplicar exigir aprobación humana reciente y explícita. Criterio de aceptación: Un usuario autenticado crea una aprobación de un solo uso y TTL breve; texto del chat, incluido yes, nunca aprueba.	Pruebas de RBAC/expiración Caso ACT-04
FR-ACT-005 Revalidar snapshot antes de aprobación local Windows/Linux · Implementado	El sistema deberá ofrecer o aplicar revalidar snapshot antes de aprobación local. Criterio de aceptación: La UI vuelve a enumerar el objetivo local; la discrepancia impide aprobar y requiere propuesta nueva.	Pruebas Tauri/API Caso ACT-05
FR-ACT-006 Revalidar objetivo inmediatamente antes de ejecución Windows/Linux · Implementado	El sistema deberá ofrecer o aplicar revalidar objetivo inmediatamente antes de ejecución. Criterio de aceptación: Un estado, PID, nombre o identidad de proceso distinto al snapshot aprobado impide la ejecución.	Pruebas de cambio de estado Caso ACT-06
FR-ACT-007 Controlar servicio local enumerado Windows/Linux · Implementado	El sistema deberá ofrecer o aplicar controlar servicio local enumerado. Criterio de aceptación: Start/stop/restart usan SCM o provider local permitido y verifican estado posterior; servicios protegidos se bloquean.	Pruebas de provider simulado Caso ACT-07
FR-ACT-008 Terminar proceso por identidad estable Windows/Linux · Implementado	El sistema deberá ofrecer o aplicar terminar proceso por identidad estable. Criterio de aceptación: Solo un proceso local no protegido coincide por PID, nombre y hora de inicio/creación; nunca se termina por PID aislado.	Pruebas de proceso temporal y PID reutilizado Caso ACT-08
FR-ACT-009 Reconocer alerta existente Windows/Linux · Implementado	El sistema deberá ofrecer o aplicar reconocer alerta existente. Criterio de aceptación: La alerta seleccionada permanece en historial y solo cambia a leída después de acción aprobada.	Pruebas de aprobación y estado Caso ACT-09
FR-ACT-010 Aplicar decisión de confianza LAN Windows/Linux · Implementado	El sistema deberá ofrecer o aplicar aplicar decisión de confianza lan. Criterio de aceptación: Authorize/reject/needs-review operan solo en activo existente y verifican un estado representable por su fuente.	Pruebas de baseline/snapshot Caso ACT-10
FR-ACT-011 Solicitar discovery LAN limitado Windows/Linux · Implementado	El sistema deberá ofrecer o aplicar solicitar discovery lan limitado. Criterio de aceptación: Solo CIDR privados configurados y el handler de discovery existente se encolan; no se aceptan redes suministradas libremente.	Prueba de job allowlist Caso ACT-11
FR-ACT-012 Solicitar observación de servicio autorizada Windows/Linux · Implementado	El sistema deberá ofrecer o aplicar solicitar observación de servicio autorizada. Criterio de aceptación: Solo activo autorizado usa puertos, límites y comprobaciones TCP existentes; no se autentica ni envían comandos.	Prueba de autorización y job Caso ACT-12
FR-ACT-013 Solicitar recálculo de postura o reintento seguro Windows/Linux · Implementado	El sistema deberá ofrecer o aplicar solicitar recálculo de postura o reintento seguro. Criterio de aceptación: Solo asset/job existente y handler permitido con precondiciones actuales puede encolarse.	Pruebas de handler/job allowlist Caso ACT-13
FR-ACT-014 Verificar postcondición y registrar resultado Windows/Linux · Implementado	El sistema deberá ofrecer o aplicar verificar postcondición y registrar resultado. Criterio de aceptación: El resultado indica verificado/fallido con razón segura y actor aprobador; la cronología no afirma éxito no verificado.	Pruebas de verificación y timeline Caso ACT-14
FR-ACT-015 Impedir replay y acciones concurrentes Windows/Linux · Implementado	El sistema deberá ofrecer o aplicar impedir replay y acciones concurrentes. Criterio de aceptación: La aprobación se consume una vez y un lease bloquea acciones nativas simultáneas sobre el mismo objetivo.	Pruebas de replay y lock Caso ACT-15
FR-ACT-016 Permitir al modelo proponer sin ejecutar Windows/Linux · Implementado	El sistema deberá ofrecer o aplicar permitir al modelo proponer sin ejecutar. Criterio de aceptación: Al puede crear como máximo una propuesta pendiente tras petición explícita; tools de aprobación/ejecución expuestas al modelo son cero.	Pruebas con modelo simulado Caso ACT-16

ID / Nombre	Requisito y criterio de aceptación	Verificación / prueba
FR-ACT-017 Desactivar globalmente el Action Gateway Windows/Linux · Implementado	El sistema deberá ofrecer o aplicar desactivar globalmente el action gateway. Criterio de aceptación: Solo un administrador cambia el switch y las propuestas/aprobaciones pendientes se invalidan al deshabilitarlo.	Pruebas API/RBAC Caso ACT-17
FR-ACT-018 Rechazar endpoints operativos que evaden aprobación Windows/Linux · Implementado	El sistema deberá ofrecer o aplicar rechazar endpoints operativos que evaden aprobación. Criterio de aceptación: Rutas legacy de writes locales, acknowledgement, decisiones LAN, checks y retry directo devuelven denegación segura.	Pruebas API negativas Caso ACT-18

BACK

ID / Nombre	Requisito y criterio de aceptación	Verificación / prueba
FR-BACK-001 Crear respaldo local Windows/Linux · Parcial	El sistema deberá ofrecer o aplicar crear respaldo local. Criterio de aceptación: Las operaciones existentes usan ruta controlada y registran resultado seguro.	Prueba de integración aislada Caso BACK-01
FR-BACK-002 Validar respaldo Windows/Linux · Parcial	El sistema deberá ofrecer o aplicar validar respaldo. Criterio de aceptación: La validación no sobrescribe base activa y comunica limitaciones.	Prueba de validación Caso BACK-02
FR-BACK-003 Restaurar con control Windows/Linux · Parcial	El sistema deberá ofrecer o aplicar restaurar con control. Criterio de aceptación: Toda restauración requiere acción administrativa explícita y objetivo aislado.	Ensayo fuera de producción Caso BACK-03

12. Autenticación y autorización

La plataforma autentica usuarios, soporta refresh y revocación de sesión y valida el estado activo. El modo escritorio utiliza estado PostgreSQL para las necesidades que no deben depender de Redis. El RBAC se aplica tanto en rutas backend como en operaciones administrativas locales.

13. Investigaciones y gobernanza

Los casos documentan autorización, alcance, propietario y colaboradores. Advertencias de alcance son informativas y no sustituyen aprobación legal. Estados de revisión, tareas, notas, cierre y entrega mantienen contexto auditable.

14. Recon pasivo y fuentes

El flujo de recon consulta adaptadores pasivos configurados, valida entidades admitidas y conserva resultados parciales. Los errores de proveedor son advertencias sanitizadas. El usuario define el alcance y valida que tiene autorización.

El alcance no incluye escaneo de puertos público, barrido de Internet, autenticación contra terceros, brute force, credential testing, explotación ni automatización de router. Los checks LAN permitidos están limitados a activos privados autorizados y controles acotados.

15. Evidencia, hallazgos, cronología y correlación

Los hallazgos conservan procedencia, confianza, timestamps y referencias a evidencia. La correlación relaciona observaciones almacenadas dentro del ámbito visible; no afirma compromiso o causalidad sin evidencia.

La cronología une cambios relevantes del caso y monitoreo. Eventos repetidos se deduplican. Servicio abierto esperado se presenta como observación, no vulnerabilidad automática.

El analista puede generar bundles de solo lectura para servidor, recursos, servicios, puertos, LAN, activos, alertas, postura e investigaciones; consultar cambios e historial acotado; comparar resultados guardados; y revisar hipótesis, evidencia contradictoria, recomendaciones manuales, procedencia, confianza y brechas. El análisis determinista funciona sin un modelo AI disponible.

16. Informes

La plataforma exporta PDF, DOCX, HTML y Markdown. Los informes deben incluir contexto suficiente, alcance, fecha, fuentes, hallazgos, confianza, limitaciones y recomendaciones según plantilla. Descargas requieren autorización sobre la investigación.

Los secretos, tokens, contraseñas, cadenas de conexión y argumentos de proceso no son contenido de informe. La generación puede operar como trabajo persistente con progreso, error seguro y cancelación cooperativa cuando aplique.

17. Monitoring Center y telemetría

El host principal reporta CPU, RAM, almacenamiento, uptime, SO, arquitectura, hostname, interfaces, procesos, servicios, sockets y vecinos, según capacidades del proveedor local. Los esquemas presentados a frontend son normalizados.

Los procesos se muestran con PID y nombre visible y métricas permitidas; no se recolectan argumentos, variables de entorno, handles abiertos ni credenciales por defecto. Los inventarios pueden estar limitados por permisos del usuario local.

18. LAN Assets y agentes

En el escritorio nativo, el proveedor del host obtiene interfaces activas, rutas y vecinos desde APIs locales de Windows o las tablas locales de Linux. El worker programa discovery al inicio y periódicamente cuando el perfil LAN revisado está habilitado. El host RavenTech se registra como ServerHost local sin ejecutar manualmente PowerShell, iniciar un agente ni pegar un JWT.

Los activos sin agente se registran desde vecinos autorizados y, solo cuando se habilita por separado, conectividad TCP acotada dentro de la intersección de rutas activas y CIDR privados RFC1918 autorizados. El máximo es 256 hosts, 32 puertos configurados y concurrencia limitada. La ausencia del agente o de entradas ARP/NDP no prueba que un dispositivo esté offline; segmentación, aislamiento y dispositivos inactivos limitan la visibilidad.

Ethernet y Wi-Fi permanecen desconocidos salvo evidencia directa del operador o router. Agentes endpoint son opcionales y agregan telemetría; el discovery agentless no intenta autenticación, comandos de protocolo, acceso a router ni administración remota. La guía de ServerHost manual y limitaciones de vecinos Docker se muestran solo en perfiles de compatibilidad.

La clasificación de activo usa agente autenticado primero, clasificación de operador, pistas de gateway, heurísticas y unknown como fallback. OS y device type retienen source/confidence/evidence. Vendor OUI puede aportar contexto, nunca certeza de clase por sí solo.

Las observaciones de servicio incluyen puerto, guess, estado, confianza, primera/última observación, estado previo y relación con baseline. No se envían credenciales ni comandos de protocolo; banners crudos sensibles no se presentan.

ServerHost/LanEndpoint aportan telemetría. El agente endpoint no admite ejecución de tareas remotas. Alta disponibilidad/controles dependen de conectividad y permisos de endpoint.

19. Salud y postura de seguridad

El servicio local se clasifica healthy, warning, critical o neutral a partir de baseline esperado, criticidad, salud, exposición, dispositivo y frescura. Cada warning/critical explica la razón. No se asigna severidad únicamente por puerto abierto o estado running.

Las recomendaciones son asesoría manual y deben explicar observación, relevancia, confianza y acción sugerida. Para móvil/tablet no se aplican supuestos de escritorio/servidor; router/IoT no activa inscripción ni interacción remota.

20. Alertas, notificaciones y ventanas

Alertas se originan en reglas relevantes, con deduplicación, cooldown, reconocimiento, supresión y ventanas de mantenimiento disponibles según configuración. La notificación interna incluye vínculo de triage y estado leído/no leído.

Un puerto abierto normal o esperado no genera alerta universal. La alerta reporta evidencia, alcance y severidad advisory, nunca compromiso confirmado sin evidencia.

21. Operations Center y trabajos nativos

El motor nativo persiste trabajos en PostgreSQL y ejecuta una registry allowlist. Los estados cubren encolado, programación, ejecución, reintento, completion, fallo y cancelación. Los payloads y resultados se saneán.

La compatibilidad Celery/Redis continúa en el perfil Docker/desarrollo. En escritorio nativo, Redis y Celery son opcionales. La sincronización de fuentes Knowledge utiliza un handler nativo allowlist cuyo payload contiene solo el identificador de fuente.

22. Runtime nativo y gestión de PostgreSQL

Orden de inicio: lock, resolución de DB, PostgreSQL administrado si corresponde, readiness, migraciones, backend, health/readiness/release, worker/heartbeat, frontend y monitoreo. Orden de cierre: worker, backend, actividad de DB, PostgreSQL propio y lock.

PostgreSQL administrado 16 usa directorio de datos por usuario, marker de propiedad, secreto por instalación, SCRAM-SHA-256 y binding loopback. El runtime no inicializa encima de datos desconocidos, no hace upgrade mayor automático, no ejecuta `pg_resetwal` y no borra cluster por recuperación.

Una instancia externa o Docker no se detiene ni sustituye automáticamente. El usuario decide el modo de DB. FastAPI permanece como ejecutable separado; Tauri supervisa componentes, pero no instala servicio del sistema ni persistencia/autostart.



Cierre cooperativo: Worker → Backend → PostgreSQL propio → lock

23. Auditoría, administración y respaldos

Las operaciones administrativas y cambios relevantes se registran con actor, tipo, recurso, hora y resultado saneados. No se registran argumentos sensibles no recogidos. El acceso a auditoría sigue RBAC.

Las acciones operativas admitidas atraviesan una registry fija, RBAC, política determinista, objetivo protegido, snapshot, aprobación humana con hash SHA-256, caducidad y uso único. Antes de ejecutar se vuelve a validar el objetivo y estado; el resultado solo se marca completado si la postcondición se verifica. Los eventos registran actor aprobador, resultado seguro y vínculo de cronología.

Backup/restore se considera parcial y explícitamente acotado a utilidades existentes y revisión humana. Una prueba dry-run no certifica recuperación de producción. Las pruebas usan una DB aislada.

24. Conocimiento: capacidad actual y límites

El operador puede importar documentos locales seleccionados o vincular un vault Obsidian mediante el selector nativo. Para el vault, la ruta canónica queda privada en la base local para habilitar sincronización manual; una fuente offline conserva los documentos indexados y requiere relink explícito si se mueve. Las cargas individuales quedan como snapshots administrados por RavenTech.

La ingesta/indexación utiliza trabajo PostgreSQL nativo, hash SHA-256, parser con lista de tipos y límites, estado de confianza/revisión explícito, tags, búsqueda local y grafo Obsidian de vínculos explícitos. Embeddings locales son opcionales; la búsqueda por palabras permanece disponible.

Las referencias importadas no se consideran verificadas por importarlas. Solo documentos elegidos expresamente se agregan como citas en un informe. La ingesta, búsqueda, cita y filtrado no envían contenido a un proveedor externo; la recuperación RAG se limita a contratos gobernados, con referencias y separación de datos.

La sincronización compara hashes y evita reparsear documentos sin cambios, conserva identidad cuando un renombre es inequívoco y reconcilia relaciones. Los documentos eliminados se quitan del índice cuando se puede completar un recorrido válido; los fallos de lectura preservan registros existentes. Quitar una fuente elimina solo el snapshot e índice RavenTech cuya propiedad se verifica; nunca elimina el vault original.

25. Requisitos no funcionales

Los requisitos NFR especifican atributos de seguridad, privacidad, confiabilidad, rendimiento, portabilidad, integridad, observabilidad y usabilidad. Su estado es Especificado: el criterio está documentado para verificación, sin afirmar una medición universal en todas las plataformas. Los límites numéricos dependen de equipo de prueba y perfil; se documentan umbrales operativos donde están configurados en producto.

ID / atributo	Requisito	Verificación y criterio
NFR-SEC-001 PostgreSQL loopback Windows/Linux · Estado: Especificado	PostgreSQL administrado escucha en loopback por defecto.	Inspección y socket · SEC-01 Aceptación: No existe listener PostgreSQL administrado en LAN/público.
NFR-SEC-002 SCRAM obligatorio Windows/Linux · Estado: Especificado	La autenticación normal usa SCRAM-SHA-256 y secreto aleatorio por instalación.	Configuración y conexión · SEC-02 Aceptación: No se usa trust ni contraseña fija.
NFR-SEC-003 Protección de secretos Windows/Linux · Estado: Especificado	Secretos no se escriben en logs, informes, paquetes ni metadatos de trabajos.	Escanear de salida · SEC-03 Aceptación: El escaneo de artefactos/salidas no halla secretos de prueba.
NFR-SEC-004 Ejecución restringida Windows/Linux · Estado: Especificado	El producto no ofrece ejecución arbitraria de shell/Python ni rutas ejecutables desde entrada.	Inspección estática y tests · SEC-04 Aceptación: Solo handlers y operaciones codificados/validados pueden ejecutarse.
NFR-SEC-005 Sin administración remota Windows/Linux · Estado: Especificado	No se ejecutan comandos, detenciones o servicios en activos remotos.	Inspección de API/red · SEC-05 Aceptación: LanEndpoint permanece de telemetría; no hay canal de comando.
NFR-SEC-006 Alcance de red Windows/Linux · Estado: Especificado	Observaciones LAN permanecen en rangos privados expresamente autorizados.	Pruebas de política · SEC-06 Aceptación: Direcciones fuera de alcance no reciben checks TCP/ICMP.
NFR-SEC-007 Control destructivo Windows/Linux · Estado: Especificado	Acciones locales requieren permiso, confirmación y rechazo de objetos protegidos.	Pruebas simuladas · SEC-07 Aceptación: No se termina proceso protegido ni se controla objeto remoto.
NFR-SEC-008 Defensa exclusivamente Windows/Linux · Estado: Especificado	No incluye brute force, credential testing, explotación, escaneo público ni persistencia.	Revisión de seguridad · SEC-08 Aceptación: Capacidad no está implementada ni se activa por configuración.
NFR-ACT-001 Aprobación sin inferencia conversacional Windows/Linux · Estado: Especificado	Ningún mensaje, confianza del modelo, modo local, rol admin o aprobación previa sustituye una aprobación humana específica y fresca.	Pruebas de chat y API negativa · ACT-NFR-01 Aceptación: AI no aprueba ni ejecuta; chat yes no cambia estado.
NFR-ACT-002 Alcance de ejecutores Windows/Linux · Estado: Especificado	Los ejecutores se limitan a operaciones fijas locales o handlers internos allowlist.	Inspección estática/API · ACT-NFR-02 Aceptación: No shell, eval/exec, import dinámico, ejecutable arbitrario ni operación remota.
NFR-ACT-003 Denegar objetivos protegidos por defecto Windows/Linux · Estado: Especificado	Objetivos de SO, desktop y runtime RavenTech protegidos; identidad incompleta o ambigua se rechaza.	Pruebas provider simuladas · ACT-NFR-03 Aceptación: Proceso/service desconocido no es accionable y PID reutilizado se rechaza.
NFR-ACT-004 Revalidación fail-safe Windows/Linux · Estado: Especificado	Una discrepancia de snapshot, expiry, hash, role, policy o precondition impide ejecutar.	Pruebas de conflicto y expiración · ACT-NFR-04 Aceptación: La respuesta no ejecuta el objetivo y pide propuesta/aprobación nueva cuando aplique.
NFR-ACT-005 Auditoría saneada Windows/Linux · Estado: Especificado	La propuesta, actor aprobador, efecto y resultado se auditan sin persistir credenciales ni argumentos sensibles.	Escanear de esquema y tests de secretos · ACT-NFR-05 Aceptación: Los logs y metadata excluyen JWT, contraseñas, tokens, argumentos y comandos.

ID / atributo	Requisito	Verificación y criterio
NFR-PRIV-001 Minimización Windows/Linux · Estado: Especificado	Solo se recoge información necesaria para caso, telemetría y operación.	Revisión de campos · PRIV-01 Aceptación: No se recolectan argumentos, entorno o datos de navegador por defecto.
NFR-PRIV-002 Retención Windows/Linux · Estado: Especificado	La retención sigue las políticas operativas configuradas y la acción administrativa.	Revisión de política · PRIV-02 Aceptación: La interfaz no promete borrado automático no existente.
NFR-PRIV-003 Transparencia de inferencia Windows/Linux · Estado: Especificado	La clasificación pasiva conserva fuente, confianza y evidencia.	Prueba de contrato · PRIV-03 Aceptación: Inferencia de dispositivo/OS no aparece como hecho de alta certeza sin agente.
NFR-PRIV-004 Separación de datos Windows/Linux · Estado: Especificado	El usuario solo ve registros permitidos por rol y membresía.	Pruebas RBAC · PRIV-04 Aceptación: No hay lectura cruzada de investigaciones sin permiso.
NFR-AI-001 Propiedad de credenciales de proveedor Windows/Linux · Estado: Especificado	Las credenciales permanecen en OpenCode o el proveedor local y nunca se duplican en la base RavenTech ni en el frontend.	Inspección de esquema y payloads · AI-NFR-01 Aceptación: Los registros AI conservan identificadores/preferencias, nunca valores de credenciales.
NFR-AI-002 Conexión local acotada Windows/Linux · Estado: Especificado	La integración de OpenCode/Ollama/LM Studio solo conecta con endpoints loopback y el workspace AI es neutral.	Pruebas de URL, workspace y recursos · AI-NFR-02 Aceptación: No se usa destino LAN/público ni el cwd/repositorio como directorio de proyecto OpenCode.
NFR-AI-003 Transferencia explícita de contexto Windows/Linux · Estado: Especificado	El operador ve el destino local/remoto y selecciona extractos antes de enviarlos.	Prueba UI/contrato de contexto · AI-NFR-03 Aceptación: No se carga vault, base de datos, inventario o logs completos automáticamente.
NFR-AI-004 Aislamiento de instrucciones no confiables Windows/Linux · Estado: Especificado	Datos Knowledge se delimitan como evidencia no confiable y el perfil de chat no admite ejecución de herramientas.	Pruebas de prompt-injection/permisos · AI-NFR-04 Aceptación: Las instrucciones dentro de extractos no amplían permisos ni autorizan acciones operativas.
NFR-AI-005 Registro cerrado de herramientas Windows/Linux · Estado: Especificado	La interfaz operativa del modelo solo admite IDs y handlers estáticos de lectura; no resuelve nombres de funciones o endpoints dinámicos.	Inspección estática y pruebas de denegación · AI-NFR-05 Aceptación: No se ejecutan shell, SQL, Python, archivos, HTTP arbitrario, administración remota ni acciones de escritura.
NFR-AI-006 Límites de ejecución y memoria Windows/Linux · Estado: Especificado	Cada turno limita llamadas, filas, tiempo, frecuencia y tamaño serializado de evidencia.	Pruebas de budget, rate limit y resultado · AI-NFR-06 Aceptación: Solicitudes repetidas, saturación, timeout o cancelación no producen loops ni resultados sin límite.
NFR-AI-007 Consentimiento remoto granular Windows/Linux · Estado: Especificado	La autorización para transmitir evidencia operativa a un modelo remoto aplica a un turno y a categorías visibles.	Prueba de flujo remoto con y sin consentimiento · AI-NFR-07 Aceptación: Sin consentimiento no se ejecuta ni comparte evidencia operativa con el proveedor remoto.
NFR-AI-008 Minimización de auditoría AI Windows/Linux · Estado: Especificado	La auditoría conserva identificadores, resultado, duración y conteos seguros sin payload crudo de herramienta.	Inspección de registros y pruebas de sanitización · AI-NFR-08 Aceptación: Los metadatos no contienen prompts completos, telemetría, secretos ni rutas locales.
NFR-KNOW-001 Privacidad local de Knowledge Windows/Linux · Estado: Especificado	El contenido, fragmentos y metadatos importados permanecen en almacenamiento local y no se envían a proveedores externos automáticamente.	Inspección de red y pruebas de configuración · KNOW-NFR-01 Aceptación: La ingestión, indexación y búsqueda funcionan sin solicitudes de red a proveedores de IA.
NFR-KNOW-002 Límite de lectura del vault Windows/Linux · Estado: Especificado	La sincronización puede leer únicamente el directorio de vault seleccionado y sus descendientes regulares.	Pruebas de traversal/enlaces · KNOW-NFR-02 Aceptación: Rutas fuera de raíz, symlinks y directorios excluidos no se leen ni modifican.

ID / atributo	Requisito	Verificación y criterio
NFR-KNOW-003 Parser acotado y no ejecutable Windows/Linux · Estado: Especificado	Los parsers aplican límites de archivo y contenido activo no se ejecuta.	Pruebas de parser y carga malformada · KNOW-NFR-03 Aceptación: Un archivo malformado falla de forma aislada sin ejecutar macros, scripts ni adjuntos.
NFR-KNOW-004 Reenlace local explícito Windows/Linux · Estado: Especificado	Una fuente no disponible permanece offline hasta que el operador la religa mediante el selector nativo.	Pruebas de disponibilidad y relink · KNOW-NFR-04 Aceptación: La indisponibilidad no elimina índice ni cambia silenciosamente la ubicación de origen.
NFR-ANL-001 Tamaño y consultas acotados Windows/Linux · Estado: Especificado	Las consultas, ventanas, cantidad de evidencia y tamaño serializado de un bundle tienen límites deterministas.	Pruebas de límite e inspección de consultas · ANL-NFR-01 Aceptación: Un rango mayor de siete días, una colección excesiva o un resultado mayor a 64 KiB se rechaza o trunca de forma declarada.
NFR-ANL-002 Procedencia temporal explícita Windows/Linux · Estado: Especificado	Cada observación que sustenta un análisis conserva fuente y timestamp/frescura cuando están disponibles.	Pruebas de contrato de evidencia · ANL-NFR-02 Aceptación: La UI distingue información actual, reciente, histórica, stale y no disponible.
NFR-ANL-003 No afirmar causalidad sin evidencia Windows/Linux · Estado: Especificado	La correlación temporal y los candidatos de proceso nunca se presentan como causa confirmada sin prueba determinante.	Pruebas adversariales deterministas · ANL-NFR-03 Aceptación: Las hipótesis tienen lenguaje condicional, confianza y soporte/contradicción asociado.
NFR-ANL-004 Minimizar y sanear datos operativos Windows/Linux · Estado: Especificado	El almacenamiento y la interfaz omiten credenciales, argumentos, banners crudos, rutas privadas y cargas sensibles.	Pruebas de sanitización de resultados · ANL-NFR-04 Aceptación: Las pruebas de secretos y de inventario no encuentran los valores señuelo en resultados ni metadatos.
NFR-ANL-005 Análisis sin efecto operativo Windows/Linux · Estado: Especificado	La correlación, rerun y comparación consultan evidencia y persisten solo el resultado analítico autorizado.	Pruebas de solo lectura y diff de estado · ANL-NFR-05 Aceptación: No se ejecutan acciones locales/remotas ni se cambian activos, investigaciones, alertas, configuración o servicios.
NFR-REL-001 Inicio ordenado Windows/Linux · Estado: Especificado	El supervisor declara Ready solo después de DB, migración, backend y worker.	Prueba de supervisor · REL-01 Aceptación: Fallo de dependencia evita estado Ready y no borra datos.
NFR-REL-002 Cierre cooperativo Windows/Linux · Estado: Especificado	Componentes propios cierran ordenadamente en secuencia.	Prueba de ciclo · REL-02 Aceptación: Procesos ajenos permanecen activos.
NFR-REL-003 Recuperación no destructiva Windows/Linux · Estado: Especificado	Fallos preservan el directorio cuando su propiedad/estado no puede probarse.	Prueba de rutas · REL-03 Aceptación: No se elimina ni reinicializa un directorio ambiguo.
NFR-REL-004 Cola persistente Windows/Linux · Estado: Especificado	Trabajos aceptados se registran en PostgreSQL y recuperan leases obsoletos de forma limitada.	Prueba concurrente · REL-04 Aceptación: No se ejecuta dos veces trabajo completado por recuperación.
NFR-REL-005 Dependencias opcionales Windows/Linux · Estado: Especificado	Redis/Celery no degradan desktop cuando se selecciona backend nativo.	Prueba de readiness · REL-05 Aceptación: PostgreSQL y worker nativo gobiernan disponibilidad de trabajos.
NFR-PERF-001 Carga acotada Windows/Linux · Estado: Especificado	Cola, concurrencia, cooldown y tamaño de muestras están limitados.	Prueba de límites · PERF-01 Aceptación: La cola respeta profundidad/concurrencia configurada.
NFR-PERF-002 Respuesta visual Windows/Linux · Estado: Especificado	Las páginas muestran estados de carga, error recuperable y datos parciales.	Build/prueba UI · PERF-02 Aceptación: El usuario puede identificar espera o fallo sin congelación silenciosa.
NFR-PERF-003 Actualización de monitoreo Windows/Linux · Estado: Especificado	El refresco automático respeta intervalo mínimo y no genera trabajos repetidos.	Prueba cooldown · PERF-03 Aceptación: La misma ventana de cooldown no crea duplicados.

ID / atributo	Requisito	Verificación y criterio
NFR-PERF-004 Informe asíncrono Windows/Linux · Estado: Especificado	Generación costosa usa trabajo persistente cuando se despacha como tarea.	Prueba de integración · PERF-04 Aceptación: El cliente recibe estado/progreso y descarga tras completion.
NFR-PORT-001 Rutas por SO Windows/Linux · Estado: Especificado	Los datos mutables usan LocalAppData en Windows y XDG en Linux.	Prueba de ruta · PORT-01 Aceptación: No depende de cwd ni de ancestry del repositorio.
NFR-PORT-002 Artefactos nativos Windows/Linux · Estado: Especificado	Backend, worker y PostgreSQL se resuelven dentro de recursos empaquetados.	Validador de paquete · PORT-02 Aceptación: No requiere Python, Node, PostgreSQL CLI ni Docker instalado.
NFR-PORT-003 Contrato compartido Windows/Linux · Estado: Especificado	El frontend consume esquemas normalizados de host entre Windows/Linux.	Pruebas de contrato · PORT-03 Aceptación: Campos específicos no requeridos no rompen la representación común.
NFR-PORT-004 Compatibilidad Docker Docker · Estado: Especificado	El perfil Docker conserva configuración y hostname interno existente.	Compose config y smoke · PORT-04 Aceptación: El camino de desarrollo conserva Redis/Celery/PostgreSQL compatibles.
NFR-DATA-001 Integridad referencial Windows/Linux · Estado: Especificado	La base conserva referencias de propietario, caso y evidencia.	Pruebas DB · DATA-01 Aceptación: Las operaciones inválidas se rechazan sin registros huérfanos.
NFR-DATA-002 Migraciones lineales Windows/Linux · Estado: Especificado	El esquema usa una única cabeza Alembic en la release evaluada.	Alembic current/heads/check · DATA-02 Aceptación: Una cabeza; current igual a head; sin drift.
NFR-DATA-003 Idempotencia Windows/Linux · Estado: Especificado	Actualizaciones de postura, observaciones y trabajos evitan duplicación cuando es posible.	Pruebas repetidas · DATA-03 Aceptación: Una repetición no duplica resultados equivalentes según la política.
NFR-DATA-004 Procedencia Windows/Linux · Estado: Especificado	Datos recolectados conservan fuente, fecha y confianza cuando aplica.	Revisión de modelo/API · DATA-04 Aceptación: La vista y el informe muestran contexto de evidencia.
NFR-OBS-001 Diagnóstico seguro Windows/Linux · Estado: Especificado	Errores visibles tienen código/categoría/resumen aptos para usuario.	Pruebas de fallo · OBS-01 Aceptación: No se exponen stack traces ni datos de conexión sensibles.
NFR-OBS-002 Estado del runtime Windows/Linux · Estado: Especificado	El estado diferencia starting, healthy, degraded, failed, external y stopped.	Prueba de contrato · OBS-02 Aceptación: Cada estado contiene razón segura o acción siguiente cuando falla.
NFR-OBS-003 Trazabilidad Windows/Linux · Estado: Especificado	Cambios relevantes y acciones administrativas incluyen actor y timestamp.	Prueba auditoría · OBS-03 Aceptación: El historial puede reconstruir evento sin argumentos sensibles.
NFR-UX-001 Idioma Windows/Linux · Estado: Especificado	La interfaz proporciona español e inglés para rutas operativas principales.	Prueba de catálogo · UX-01 Aceptación: Etiquetas accesibles de operación están disponibles en ambos idiomas.
NFR-UX-002 Accesibilidad no cromática Windows/Linux · Estado: Especificado	Estados no dependen solo del color.	Inspección de componentes · UX-02 Aceptación: Texto/icono acompaña estado y mantiene contraste legible.
NFR-UX-003 Uso normal sin terminal Windows/Linux · Estado: Especificado	Inicio normal no solicita comandos de shell al usuario.	Aceptación instalada · UX-03 Aceptación: La aplicación inicia componentes propios desde la UI.
NFR-UX-004 Errores accionables Windows/Linux · Estado: Especificado	La interfaz propone acción manual segura según categoría.	Prueba UI/contrato · UX-04 Aceptación: No sugiere borrar datos ambiguos ni matar procesos ajenos.

26. Seguridad, privacidad y límites de red

La plataforma es defensiva y de uso autorizado. La autenticación y RBAC limitan acceso. PostgreSQL administrado no se expone a LAN/público. La telemetría minimiza datos. Los secretos no aparecen en UI/logs/manifest/reportes.

No se implementa shell/Python arbitrario, eval/exec, importación dinámica desde payload, ejecución remota, SSH/WinRM/WMI/PsExec, control remoto de procesos/servicios, router automation, firewall changes, escaneo público, brute force, credential testing, explotación, escalación de privilegios, persistence/autostart o updater automático. Solo se permite terminar un proceso no protegido en el host local cuando pasa por Action Gateway, identidad estable, aprobación fresca y verificación.

La IA conserva tools de lectura y puede crear una sola propuesta pendiente tras una petición actual explícita; no existen tools de aprobación/ejecución. Un chat afirmativo no representa consentimiento operativo.

27. Disponibilidad, rendimiento y recuperación

La UI debe diferenciar fallo del proceso, dependencia no lista y telemetría obsoleta. Los trabajos poseen heartbeat, retries bounded, lease recovery y cancellation cooperativa. Cualquier recuperación deja intactos los datos cuya pertenencia/estado es ambiguo.

El producto no promete HA distribuida ni SLA. El servicio desktop está disponible mientras el usuario mantiene la aplicación ejecutándose y la base requerida está accesible. Redis/Celery no condicionan la disponibilidad nativa de flujos migrados.

28. Portabilidad, compatibilidad y despliegue

Los paquetes Windows/Linux incluyen los recursos nativos necesarios según manifiestos y excluyen datos de usuario. PostgreSQL no se empaqueta inicializado. El entorno mutable usa rutas plataforma nativas, no el directorio de binarios ni el repositorio.

El instalador Windows actual es unsigned, modo usuario actual. Linux package se construye para x86_64 y requiere bibliotecas/plataforma desktop identificadas en el manifiesto. La compatibilidad de una instalación limpia se valida aparte.

29. Aceptación del producto y estado de validación

Para 5.0.0-rc6, la documentación de aceptación registra prueba Windows empaquetada aislada, PostgreSQL administrado, worker, autenticación, reportes, recon pasivo y flujos de operaciones. La máquina Windows limpia independiente no estaba disponible en esta ejecución y permanece NOT RUN.

Debian 13 x86_64/WSL registra validación del paquete actual y del arranque Tauri empaquetado con PostgreSQL administrado, migraciones, backend, worker, autenticación, APIs de Monitoring/Operations/Posture/Timeline/Notifications, reportes y recon pasivo. Un reinicio controlado del perfil XDG reutilizó el clúster existente y conservó el marcador y cinco usuarios sintéticos. El inventario local systemd vía D-Bus devolvió unidades; los proveedores nativos de métricas y procesos pasaron pruebas Linux. No se afirma cierre normal de GUI, instalación limpia ni inspección visual de GUI Linux; el resultado es evidencia de runtime Linux en WSL.

Los criterios detallados se expresan como procedimiento repetible. Una PASS en un entorno no implica certificación en otro. La tabla de trazabilidad remite a los planes de prueba por subsistema.

Prueba	Procedimiento	Criterio	Estado conocido
AT-01 Runtime Windows	Lanzar artefacto actual sin componentes Docker.	DB/backend/worker Ready; salud y versión válidas.	PASS host-isolated; clean-machine NOT RUN
AT-02 Persistencia	Cerrar y relanzar sobre clúster aislado existente.	No repite initdb; conserva registro de prueba.	PASS documentado
AT-03 Auth	Cuenta temporal: login, profile, refresh, logout, revocación.	Token rotado; token anterior/revocado rechazado.	PASS documentado
AT-04 Casos y operaciones	Consultar tablero, casos, monitoring, operaciones, postura, timeline, inbox.	API autorizada devuelve contratos coherentes.	PASS documentado
AT-05 Informes	Crear PDF/DOCX/HTML/Markdown con caso aislado.	Artefactos válidos, no vacíos y sin secretos.	PASS documentado
AT-06 Recon	Ejecutar smoke pasivo autorizado.	Entidades válidas; fallos parciales como advertencias.	PASS documentado
AT-07 Linux core	Runtime Debian/WSL sin GUI/clean-machine claim.	DB, migraciones, backend/worker y proveedores core.	PASS WSL documentado
AT-08 Alembic	current, heads, check contra DB aislada.	Una head; current=head; no drift.	PASS en aceptación anterior
AT-09 Action Gateway	Usar identidad sintética; proponer, aprobar, revalidar, ejecutar proveedor simulado y verificar resultado.	Aprobación humana RBAC/hash/snapshot-bound de un solo uso; protegidos, replay, expiración y AI self-approval se rechazan.	PASS por pruebas aisladas; acciones live no destructivas NOT RUN

30. Criterios de aceptación

La release candidata se acepta para pruebas de operador cuando: una sola head Alembic; current=head; sin drift; backend test suite pasa; paquetes cumplen manifiestos/checksums; DB administrada usa SCRAM y loopback; el runtime conserva datos; la UI está embebida; el worker ejecuta handlers allowlist; Redis/Celery no son requisito en perfil desktop; no aparecen secretos.

La aceptación Windows clean-machine se marca separadamente. La aceptación limpia solo se completa en máquina/VM realmente independiente, sin checkout o dependencias de desarrollo. Ningún resultado de WSL puede sustituir esa evidencia.

Los workflows críticos se verifican con cuentas temporales aleatorias y base aislada: login, profile, refresh rotation, logout/revocation, RBAC, Dashboard, cases, Monitoring, Operations, posture, timeline, notification, report formats y passive recon.

31. Trazabilidad de requisitos

La matriz vincula cada requisito funcional/no funcional con subsistema, plataforma, estado, método, área de prueba y criterio. Los IDs de test representan procedimientos de aceptación reproducibles; no son números de fases ni un resultado de test individual.

ID	Nombre	Subsistema	SO	Estado	Verificación	Test	Aceptación
FR-AUTH-001	Inicio de sesión	Autenticación	Windows/Linux	Implementado	Prueba automatizada/API e inspección	AUTH-01	Credenciales válidas abren sesión y las inválidas se rechazan sin revelar secretos.
FR-AUTH-002	Perfil autenticado	Autenticación	Windows/Linux	Implementado	Prueba automatizada/API e inspección	AUTH-02	El perfil devuelve el usuario activo y su rol sin exponer credenciales.
FR-AUTH-003	Rotación de refresh	Autenticación	Windows/Linux	Implementado	Prueba automatizada/API e inspección	AUTH-03	La renovación rota el token y el token anterior deja de ser aceptado.
FR-AUTH-004	Revocación de sesión	Autenticación	Windows/Linux	Implementado	Prueba automatizada/API e inspección	AUTH-04	Cerrar sesión invalida el refresh asociado y limpia la cookie según el contrato.
FR-AUTH-005	Invalidación administrativa	Autenticación	Windows/Linux	Implementado	Prueba de integración	AUTH-05	Un usuario deshabilitado pierde acceso en solicitudes posteriores.
FR-AUTH-006	Limitación de intentos	Autenticación	Windows/Linux	Implementado	Prueba de integración y configuración	AUTH-06	Los fallos se limitan y el estado nativo no exige Redis.
FR-AUTH-007	Política de registro	Autenticación	Windows/Linux	Implementado	Prueba automatizada/API e inspección	AUTH-07	El registro público sigue la configuración y nunca concede rol administrador.
FR-RBAC-001	Control por rol	Autorización	Windows/Linux	Implementado	Prueba automatizada/API e inspección	RBAC-01	Cada ruta protegida permite solo los roles declarados.
FR-RBAC-002	Membresía de caso	Autorización	Windows/Linux	Implementado	Prueba API	RBAC-02	Un analista no accede a casos sin membresía; el administrador sigue la política definida.
FR-RBAC-003	Gestión de usuarios	Administración	Windows/Linux	Implementado	Prueba automatizada/API e inspección	RBAC-03	Solo administradores pueden listar y modificar usuarios.
FR-RBAC-004	Protección del último administrador	Administración	Windows/Linux	Implementado	Prueba de integración	RBAC-04	La plataforma rechaza deshabilitar o degradar al último administrador activo.
FR-RBAC-005	Rechazo de acceso insuficiente	Autorización	Windows/Linux	Implementado	Prueba automatizada/API e inspección	RBAC-05	La solicitud no autorizada recibe una respuesta 401/403 sin filtrar datos.
FR-CASE-001	Crear investigación	Investigaciones	Windows/Linux	Implementado	Prueba automatizada/API e inspección	CASE-01	Un usuario autorizado crea un caso con base de autorización y alcance documentados.
FR-CASE-002	Editar metadatos	Investigaciones	Windows/Linux	Implementado	Prueba API	CASE-02	Solo miembros autorizados modifican los campos permitidos.
FR-CASE-003	Estados del caso	Investigaciones	Windows/Linux	Implementado	Prueba de flujo	CASE-03	El ciclo de revisión conserva estados y transiciones válidas.
FR-CASE-004	Compartir caso	Membresía	Windows/Linux	Implementado	Prueba automatizada/API e inspección	CASE-04	El propietario administra colaboradores y la API aplica el rol interno.

ID	Nombre	Subsistema	SO	Estado	Verificación	Test	Aceptación
FR-CASE-005	Notas y tareas	Gestión de casos	Windows/Linux	Implementado	Prueba API	CASE-05	Notas y tareas quedan asociadas al caso y respetan autorización.
FR-CASE-006	Advertencia de alcance	Gobernanza	Windows/Linux	Implementado	Prueba de flujo	CASE-06	Destinos sin alcance claro muestran aviso y no se presentan como autorizados.
FR-CASE-007	Cierre y entrega	Gobernanza	Windows/Linux	Implementado	Prueba de flujo	CASE-07	El cierre conserva lista de revisión, entregables y riesgos residuales.
FR-RECON-001	Admitir entidades compatibles	Recon pasivo	Windows/Linux	Implementado	Prueba de servicio/API	RECON-01	Solo tipos admitidos y valores normalizados se guardan como objetivos.
FR-RECON-002	Consultar fuentes pasivas	Recon pasivo	Windows/Linux	Implementado	Prueba con adaptadores simulados	RECON-02	El flujo usa únicamente adaptadores pasivos habilitados y configurados.
FR-RECON-003	Conservar resultados parciales	Recon pasivo	Windows/Linux	Implementado	Prueba con fallos parciales	RECON-03	Resultados válidos sobreviven; fallos de proveedor aparecen como advertencias.
FR-RECON-004	Sanear errores de proveedor	Recon pasivo	Windows/Linux	Implementado	Prueba de seguridad	RECON-04	Mensajes visibles no contienen claves, respuestas sensibles ni trazas internas.
FR-RECON-005	Evitar expansión activa	Seguridad	Windows/Linux	Implementado	Inspección y prueba	RECON-05	El smoke autorizado no inicia barrido público, explotación ni enumeración de credenciales.
FR-EVID-001	Registrar evidencia	Evidencia	Windows/Linux	Implementado	Prueba API	EVID-01	La evidencia queda ligada al caso/objetivo con origen y fecha disponibles.
FR-EVID-002	Normalizar hallazgos	Hallazgos	Windows/Linux	Implementado	Prueba de servicio	EVID-02	Los hallazgos usan un esquema normalizado y preservan su procedencia.
FR-EVID-003	Marcar confianza	Hallazgos	Windows/Linux	Implementado	Prueba de servicio	EVID-03	La confianza se conserva como atributo explícito y no como certeza implícita.
FR-EVID-004	Vincular hallazgo con evidencia	Evidencia	Windows/Linux	Implementado	Prueba de base de datos	EVID-04	Un hallazgo mantiene referencias a sus observaciones de origen.
FR-EVID-005	Limitar contenido sensible	Privacidad	Windows/Linux	Implementado	Inspección de salida	EVID-05	Tokens, contraseñas y argumentos secretos no se exponen en vistas ni reportes.
FR-TIME-001	Registrar eventos de actividad	Línea de tiempo	Windows/Linux	Implementado	Prueba API	TIME-01	Los eventos relevantes se muestran con marca temporal y entidad asociada.
FR-TIME-002	Registrar cambios de servicio	Línea de tiempo	Windows/Linux	Implementado	Prueba con muestras	TIME-02	Cambios de servicio se deduplican y contienen estado anterior/nuevo.
FR-TIME-003	Registrar recuperación	Línea de tiempo	Windows/Linux	Implementado	Prueba de flujo	TIME-03	La recuperación queda correlacionada con el evento previo cuando hay evidencia.
FR-TIME-004	Evitar spam de eventos	Línea de tiempo	Windows/Linux	Implementado	Prueba determinista	TIME-04	Muestras idénticas no producen eventos repetidos innecesarios.

ID	Nombre	Subsistema	SO	Estado	Verificación	Test	Aceptación
FR-CORR-001	Correlación interna	Correlación	Windows/Linux	Implementado	Prueba de servicio	CORR-01	La correlación opera sobre evidencia almacenada y accesible al usuario.
FR-CORR-002	Deduplicar indicadores	Correlación	Windows/Linux	Implementado	Prueba de servicio	CORR-02	Indicadores coincidentes se vinculan sin duplicar el registro fuente.
FR-CORR-003	Explicar vínculos	Correlación	Windows/Linux	Implementado	Prueba de contrato	CORR-03	La interfaz conserva el indicador y la evidencia que soporta cada vínculo.
FR-CORR-004	Controlar alcance	Gobernanza	Windows/Linux	Implementado	Prueba de autorización	CORR-04	Solo se correlacionan datos visibles para la investigación autorizada.
FR-RPT-001	Crear informes	Informes	Windows/Linux	Implementado	Prueba de integración	RPT-01	La solicitud genera un artefacto asociado a caso y solicitante.
FR-RPT-002	Exportar PDF	Informes	Windows/Linux	Implementado	Estructura y MIME	RPT-02	El archivo PDF no está vacío, abre como PDF y contiene contexto RavenTech.
FR-RPT-003	Exportar DOCX	Informes	Windows/Linux	Implementado	Prueba OOXML	RPT-03	El documento es un paquete DOCX válido y no contiene credenciales de prueba.
FR-RPT-004	Exportar HTML y Markdown	Informes	Windows/Linux	Implementado	Prueba de contenido	RPT-04	Los artefactos son no vacíos, legibles y codificados con el tipo esperado.
FR-RPT-005	Controlar descarga	Informes	Windows/Linux	Implementado	Prueba RBAC/API	RPT-05	Solo usuarios autorizados descargan informes de investigaciones accesibles.
FR-RPT-006	Presentar conclusiones ejecutivas	Informes	Windows/Linux	Implementado	Revisión de contenido	RPT-06	El informe distingue evidencia, confianza, observación y recomendación.
FR-MON-001	Métricas del host	Monitoreo	Windows/Linux	Implementado	Prueba de proveedor/API	MON-01	CPU, memoria, discos, tiempo activo, SO y nombre del host se normalizan.
FR-MON-002	Refrescar resumen	Monitoreo	Windows/Linux	Implementado	Prueba de integración	MON-02	El resumen se refresca con intervalos y cooldowns acotados.
FR-MON-003	Inventario de procesos	Monitoreo del host	Windows/Linux	Implementado	Prueba de proveedor	MON-03	Se muestran PID, nombre, CPU/memoria y tiempos permitidos, sin argumentos.
FR-MON-004	Inventario de servicios	Monitoreo del host	Windows/Linux	Implementado	Prueba de proveedor	MON-04	El inventario distingue estado y fuente del proveedor local.
FR-MON-005	Acciones locales protegidas	Administración local	Windows/Linux	Implementado	Prueba simulada	MON-05	Acciones requieren rol/confirmación y rechazan proceso/servicio protegido.
FR-MON-006	Salud de servicios	Monitoreo	Windows/Linux	Implementado	Reglas deterministas	MON-06	La severidad considera baseline, criticidad, exposición y frescura.
FR-MON-007	Inventario de puertos locales	Monitoreo	Windows/Linux	Implementado	Prueba de proveedor	MON-07	Los sockets de escucha se presentan sin ejecutar comandos remotos.

ID	Nombre	Subsistema	SO	Estado	Verificación	Test	Aceptación
FR-MON-008	Origen y frescura	Monitoreo	Windows/Linux	Implementado	Prueba de contrato	MON-08	Cada muestra incluye origen y tiempo, y la telemetría obsoleta se indica.
FR-LAN-001	Limitar red autorizada	Monitoreo LAN	Windows/Linux	Implementado	Prueba de política	LAN-01	Solo rangos privados configurados y autorizados admiten observación.
FR-LAN-002	Registrar activos	Activos LAN	Windows/Linux	Implementado	Prueba API	LAN-02	Los activos conservan IP/MAC, disponibilidad y fecha de observación.
FR-LAN-003	Observar servicios TCP	Monitoreo LAN	Windows/Linux	Implementado	Prueba acotada	LAN-03	La comprobación es TCP-connect acotada y no autentica ni envía payloads.
FR-LAN-004	Expresar estado del puerto	Monitoreo LAN	Windows/Linux	Implementado	Prueba de contrato	LAN-04	Los estados open/closed/filtered/timeout/unknown conservan confianza.
FR-LAN-005	Interpretar baseline de servicio	Postura	Windows/Linux	Implementado	Prueba de reglas	LAN-05	Un puerto abierto no se declara vulnerabilidad sin regla/evidencia.
FR-LAN-006	Clasificar sistema y tipo	Activos LAN	Windows/Linux	Implementado	Prueba de clasificación	LAN-06	La clasificación registra fuente, evidencia y confianza; se desconoce ante falta de evidencia.
FR-LAN-007	Presentar cambios	Línea de tiempo	Windows/Linux	Implementado	Prueba de deduplicación	LAN-07	Aperturas/cierres/cambios se registran una vez por transición observada.
FR-LAN-008	Evitar control remoto	Seguridad	Windows/Linux	Implementado	Inspección y prueba	LAN-08	No se ejecutan órdenes, detecciones ni cambios de servicios remotos.
FR-LAN-009	Observar interfaces, rutas y vecinos locales	Proveedor LAN nativo	Windows/Linux	Implementado	Pruebas deterministas de proveedor y aceptación nativa	LAN-09	El escritorio obtiene interfaces, rutas y vecinos mediante proveedores locales de solo lectura y registra el host RavenTech sin exigir el agente manual.
FR-LAN-010	Descubrir activos agentless automáticamente	Inventario LAN	Windows/Linux	Implementado	Pruebas de integración y límites	LAN-10	Los vecinos autorizados y las respuestas TCP acotadas crean o actualizan activos sin requerir un agente; los activos nuevos quedan pendientes de revisión.
FR-LAN-011	Seleccionar redes según rutas autorizadas	Autorización LAN	Windows/Linux	Implementado	Pruebas de intersección de ruta/CIDR	LAN-11	Solo se observa la intersección alcanzable entre rutas activas y CIDR RFC1918 configurados; destinos públicos y rutas no autorizadas se rechazan.
FR-LAN-012	Acotar la detección activa	Seguridad de red	Windows/Linux	Implementado	Pruebas de límite de host, puerto y concurrencia	LAN-12	El descubrimiento usa como máximo 256 hosts y 32 puertos TCP configurados con concurrencia limitada; no ejecuta ICMP externo, autenticación ni comandos de protocolo.

ID	Nombre	Subsistema	SO	Estado	Verificación	Test	Aceptación
FR-LAN-013	Programar descubrimiento y observación de servicios	Trabajos nativos	Windows/Linux	Implementado	Pruebas de scheduler, deduplicación y cooldown	LAN-13	El descubrimiento periódico respeta un mínimo de 300 segundos y la observación de servicios 600 segundos, sin duplicar ciclos solapados.
FR-LAN-014	Deduplicar identidad y conservar decisiones manuales	Inventario LAN	Windows/Linux	Implementado	Pruebas de identidad DHCP y preservación manual	LAN-14	MAC estable correlaciona cambios de IP; conflictos de reutilización de IP se omiten y no reemplazan nombres, autorización, criticidad ni notas manuales.
FR-LAN-015	Representar evidencia y frescura de activos	Inventario LAN	Windows/Linux	Implementado	Pruebas de estado y transición de línea de tiempo	LAN-15	La presencia fuerte o TCP reciente puede indicar online; ausencia de vecinos por sí sola no marca offline y la falta de evidencia permanece unknown.
FR-LAN-016	Clasificar dispositivo con confianza explícita	Clasificación LAN	Windows/Linux	Implementado	Pruebas de clasificación agentless y metadatos	LAN-16	Tipo y sistema operativo conservan origen, evidencia y confianza; señales pasivas débiles permanecen desconocidas o de confianza baja/media.
FR-LAN-017	Informar medio físico solo con evidencia confiable	Identidad de red	Windows/Linux	Implementado	Pruebas de evidencia de medio de conexión	LAN-17	Ethernet o Wi-Fi se asignan únicamente por evidencia directa del operador/router; en otro caso el medio se presenta como desconocido.
FR-LAN-018	Explicar visibilidad limitada del escritorio nativo	Monitoreo LAN	Windows/Linux	Implementado	Prueba de interfaz nativa y compatibilidad	LAN-18	El escritorio identifica el proveedor nativo y muestra CIDR, estado de vecinos y horarios; guía de Docker/ServerHost manual aparece solo en perfiles de compatibilidad.
FR-AGENT-001	Registrar ServerHost	Agentes	Windows/Linux	Implementado	Prueba de integración	AGENT-01	El agente de host reporta telemetría dentro del ámbito local autorizado.
FR-AGENT-002	Registrar LanEndpoint	Agentes	Windows/Linux	Implementado	Prueba de integración	AGENT-02	El endpoint informa telemetría; no recibe órdenes ejecutables.
FR-AGENT-003	Autenticar agente	Agentes	Windows/Linux	Implementado	Prueba de autenticación	AGENT-03	El enrolamiento/autenticación usa credenciales dedicadas y almacena solo material protegido.
FR-AGENT-004	Reportar metadatos de SO	Agentes	Windows/Linux	Implementado	Prueba de contrato	AGENT-04	Familia, nombre, versión evidenciada, arquitectura, host y modo se normalizan.
FR-AGENT-005	Mostrar frescura del agente	Agentes	Windows/Linux	Implementado	Prueba temporal	AGENT-05	Estado stale/offline se basa en marca temporal y umbral configurado.
FR-POST-001	Recomendar controles	Postura	Windows/Linux	Implementado	Prueba de reglas	POST-01	Las recomendaciones describen observación, relevancia, confianza y acción manual.
FR-POST-002	Reglas por tipo de dispositivo	Postura	Windows/Linux	Implementado	Prueba de reglas	POST-02	Las recomendaciones distinguen escritorio/servidor/móvil/router/IoT.

ID	Nombre	Subsistema	SO	Estado	Verificación	Test	Aceptación
FR-POST-003	Baseline de vulnerabilidad	Postura	Windows/Linux	Implementado	Prueba de servicio	POST-03	El baseline usa observaciones almacenadas; no ejecuta exploit validation.
FR-POST-004	Estado explicable de exposición	Postura	Windows/Linux	Implementado	Prueba de reglas	POST-04	Cada warning/critical incluye una razón respaldada por datos.
FR-POST-005	Mantener advisory	Seguridad	Windows/Linux	Implementado	Revisión de contenido	POST-05	Inferencias no se expresan como vulnerabilidad o compromiso confirmado.
FR-ALERT-001	Crear alertas relevantes	Alertas	Windows/Linux	Implementado	Prueba de flujo	ALERT-01	Solo reglas configuradas y observaciones relevantes generan alertas.
FR-ALERT-002	Deduplicar y enfriar	Alertas	Windows/Linux	Implementado	Prueba determinista	ALERT-02	Dedupe/cooldown evita alertar en cada muestra normal.
FR-ALERT-003	Reconocer y silenciar	Alertas	Windows/Linux	Implementado	Prueba de integración	ALERT-03	Reconocimiento, mute/supresión y ventana de mantenimiento se respetan.
FR-ALERT-004	Generar notificación	Notificaciones	Windows/Linux	Implementado	Prueba API	ALERT-04	La notificación conserva tipo, destinatario interno y vínculo de triage.
FR-ALERT-005	Separar recomendación de alarma	Postura	Windows/Linux	Implementado	Prueba de reglas	ALERT-05	Un puerto abierto esperado no emite alerta por defecto.
FR-OPS-001	Centro de operaciones	Operaciones	Windows/Linux	Implementado	Prueba API/UI	OPS-01	El resumen incluye dependencias, trabajos y diagnósticos seguros.
FR-OPS-002	Estado de runtime	Operaciones	Windows/Linux	Implementado	Prueba de contrato	OPS-02	Se distingue perfil desktop/docker/development y dependencias opcionales.
FR-OPS-003	Respallos	Operaciones	Windows/Linux	Parcial	Prueba de integración/documentación	OPS-03	Las funciones disponibles crean y validan respaldo con permisos; no se afirma cobertura no implementada.
FR-OPS-004	Validar restauración	Operaciones	Windows/Linux	Parcial	Ensayo de restauración aislada	OPS-04	La validación dry-run no modifica base activa ni sustituye una prueba de recuperación.
FR-OPS-005	Mostrar limitaciones	Operaciones	Windows/Linux	Implementado	Revisión de UX	OPS-05	Los diagnósticos presentan causa segura y siguiente paso sin traza cruda.
FR-JOB-001	Persistir trabajos	Trabajos nativos	Windows/Linux	Implementado	Prueba PostgreSQL	JOB-01	El trabajo permitido se almacena en PostgreSQL con tipo y estado tipados.
FR-JOB-002	Despachar handlers allowlist	Trabajos nativos	Windows/Linux	Implementado	Prueba de rechazo	JOB-02	Tipos no registrados se rechazan y ningún payload selecciona código.
FR-JOB-003	Reintentar con límites	Trabajos nativos	Windows/Linux	Implementado	Prueba determinista	JOB-03	Los reintentos son acotados, clasificados y con espera controlada.
FR-JOB-004	Cancelar cooperativamente	Trabajos nativos	Windows/Linux	Implementado	Prueba determinista	JOB-04	La cancelación se revisa en límites seguros y no mata procesos del SO.

ID	Nombre	Subsistema	SO	Estado	Verificación	Test	Aceptación
FR-JOB-005	Recuperar leases obsoletos	Trabajos nativos	Windows/Linux	Implementado	Prueba PostgreSQL	JOB-05	Los leases vencidos se recuperan sin duplicar trabajos completados.
FR-JOB-006	Exponer progreso seguro	Trabajos nativos	Windows/Linux	Implementado	Prueba API/RBAC	JOB-06	Operaciones muestra progreso/errores resumidos y acciones solo válidas.
FR-DB-001	PostgreSQL administrado	Persistencia	Windows/Linux	Implementado	Prueba de paquete y proceso	DB-01	La versión empaquetada inicializa solo una ruta administrada vacía y marcada.
FR-DB-002	PostgreSQL loopback	Seguridad de datos	Windows/Linux	Implementado	Inspección de config/socket	DB-02	La escucha predeterminada es loopback y no expone LAN/público.
FR-DB-003	Autenticación SCRAM	Seguridad de datos	Windows/Linux	Implementado	Inspección de pg_hba y conexión	DB-03	La autenticación normal exige SCRAM-SHA-256; no se usa trust.
FR-DB-004	Proteger datos existentes	Persistencia	Windows/Linux	Implementado	Pruebas de seguridad de ruta	DB-04	Datos desconocidos, externos o inicializados no se borran ni reinician.
FR-DB-005	Conservar migraciones	Persistencia	Windows/Linux	Implementado	Alembic current/head/check	DB-05	Existe una cabeza lineal y el esquema coincide con migraciones.
FR-DB-006	Mantener compatibilidad externa	Persistencia	Windows/Linux	Implementado	Prueba por perfil	DB-06	Las conexiones externas/Docker preservan su URL y semántica configuradas.
FR-DESK-001	Iniciar componentes ordenados	Desktop nativo	Windows/Linux	Implementado	Prueba supervisor	DESK-01	El shell espera DB, migración, backend, worker y salud antes de Ready.
FR-DESK-002	Cerrar componentes propios	Desktop nativo	Windows/Linux	Implementado	Prueba supervisor	DESK-02	El cierre cooperativo detiene solo procesos propiedad del runtime.
FR-DESK-003	Frontend embebido	Desktop nativo	Windows/Linux	Implementado	Build y paquete	DESK-03	El empaquetado productivo no depende de Vite/puerto 5173.
FR-DESK-004	Conservar rutas por plataforma	Desktop nativo	Windows/Linux	Implementado	Prueba de rutas	DESK-04	Windows usa LocalAppData; Linux respeta XDG y fallbacks documentados.
FR-DESK-005	Detectar conflictos	Desktop nativo	Windows/Linux	Implementado	Prueba simulada	DESK-05	Puerto ocupado genera diagnóstico; no se finaliza el proceso ajeno.
FR-DESK-006	Mostrar primer inicio	Desktop nativo	Windows/Linux	Implementado	Prueba UI/contrato	DESK-06	El primer inicio presenta progreso, estado y siguiente acción segura.
FR-DESK-007	Mantener compatibilidad de desarrollo	Perfiles	Windows/Linux	Implementado	Configuración/build	DESK-07	Docker y desarrollo Python/Vite permanecen como perfiles distintos.
FR-HOST-001	CPU y memoria	Proveedor de host	Windows/Linux	Implementado	Prueba de proveedor	HOST-01	Métricas de CPU/memoria tienen unidades y fuente normalizadas.
FR-HOST-002	Discos y uptime	Proveedor de host	Windows/Linux	Implementado	Prueba de proveedor	HOST-02	Capacidad/uso y tiempo activo se exponen sin datos personales.
FR-HOST-003	Identidad OS/host	Proveedor de host	Windows/Linux	Implementado	Prueba de proveedor	HOST-03	Nombre, familia y arquitectura se reportan con evidencia del sistema.

ID	Nombre	Subsistema	SO	Estado	Verificación	Test	Aceptación
FR-HOST-004	Procesos	Proveedor de host	Windows/Linux	Implementado	Prueba de proveedor	HOST-04	PID/nombre/recurso/tiempo se exponen; argumentos y entorno no.
FR-HOST-005	Servicios Windows	Proveedor de host	Windows	Implementado	Prueba SCM simulada	HOST-05	Inventario SCM presenta nombre, estado y capacidades sin shell genérico.
FR-HOST-006	Servicios systemd	Proveedor de host	Linux	Implementado	Prueba D-Bus/fallback	HOST-06	Inventario systemd muestra estado y expone acción local solo si está disponible.
FR-HOST-007	Puertos escuchando	Proveedor de host	Windows/Linux	Implementado	Prueba de proveedor	HOST-07	Los endpoints/listeners tienen formato compartido entre plataformas.
FR-HOST-008	Interfaces y vecinos	Proveedor de host	Windows/Linux	Implementado	Prueba de proveedor	HOST-08	La interfaz recoge datos locales de interfaces/vecinos sin administración remota.
FR-HOST-009	Negar procesos protegidos	Seguridad local	Windows/Linux	Implementado	Prueba con mocks	HOST-09	Los procesos protegidos/críticos no se terminan desde RavenTech.
FR-AUD-001	Auditar acciones	Auditoría	Windows/Linux	Implementado	Prueba de integración	AUD-01	Operaciones administrativas generan evento con sujeto/objeto/resultado saneados.
FR-AUD-002	No registrar secretos	Privacidad	Windows/Linux	Implementado	Prueba de patrones	AUD-02	Tokens, claves y contraseñas no aparecen en auditoría, logs ni payloads.
FR-AUD-003	Preservar procedencia	Auditoría	Windows/Linux	Implementado	Prueba de contrato	AUD-03	Acciones mantienen actor y hora para revisión administrativa.
FR-I18N-001	Interfaz bilingüe	Localización	Windows/Linux	Implementado	Prueba de catálogo/build	I18N-01	Etiquetas principales existen en español e inglés y conservan fallback.
FR-I18N-002	Formato regional	Localización	Windows/Linux	Parcial	Prueba visual/manual	I18N-02	Fechas/números son legibles; no se afirma localización exhaustiva de contenidos externos.
FR-KNOW-001	Referencias actuales	Conocimiento	Windows/Linux	Parcial	Inspección funcional	KNOW-01	Las referencias integradas siguen disponibles y se distinguen de las fuentes locales importadas.
FR-KNOW-002	Importar vault o documentos seleccionados	Conocimiento	Windows/Linux	Implementado	Pruebas API y de ingestión	KNOW-02	Solo archivos elegidos por el operador se copian al almacén local y se indexan mediante trabajo nativo.
FR-KNOW-003	Parsear formatos locales soportados	Conocimiento	Windows/Linux	Implementado	Pruebas deterministas de parser	KNOW-03	Markdown, TXT, PDF, DOCX, HTML, JSON y CSV usan límites de tamaño y errores clasificados; otros tipos se omiten.
FR-KNOW-004	Preservar metadatos Obsidian seguros	Conocimiento	Windows/Linux	Implementado	Pruebas de parser Markdown	KNOW-04	Se extraen título, alias, tags, estado, categoría y referencias permitidas sin ejecutar YAML.

ID	Nombre	Subsistema	SO	Estado	Verificación	Test	Aceptación
FR-KNOW-005	Registrar procedencia y verificación	Conocimiento	Windows/Linux	Implementado	Pruebas de esquema e integración	KNOW-05	Documento y fragmento conservan fuente, nombre relativo, hash, sección, página disponible, confianza y verificación.
FR-KNOW-006	Sincronizar cambios incrementalmente	Conocimiento	Windows/Linux	Implementado	Pruebas de sincronización PostgreSQL	KNOW-06	Contenido sin cambios se omite; nuevas versiones reemplazan fragmentos; renombres preservan identidad cuando el hash es único y eliminaciones reconciliadas no borran originales.
FR-KNOW-007	Resolver relaciones Obsidian explícitas	Conocimiento	Windows/Linux	Implementado	Pruebas de grafo local	KNOW-07	Wikilinks/embeds crean relaciones explícitas con resolución local y profundidad acotada.
FR-KNOW-008	Buscar conocimiento local con filtros	Conocimiento	Windows/Linux	Implementado	Pruebas de búsqueda API	KNOW-08	Búsqueda local combina palabras clave y vector opcional, con filtros de fuente, confianza, verificación, idioma, categoría y tags.
FR-KNOW-009	Citar referencias locales estables	Conocimiento e informes	Windows/Linux	Implementado	Pruebas de salida PDF/DOCX/HTML/Markdown	KNOW-09	Los informes incluyen documentos locales solo cuando el operador selecciona sus identificadores y muestran procedencia sin rutas absolutas.
FR-KNOW-010	Administrar fuentes y estado de índice	Conocimiento y operaciones	Windows/Linux	Implementado	Pruebas RBAC/API/UI	KNOW-10	La fuente puede revisarse, sincronizarse, deshabilitarse o quitarse del índice sin borrar los originales seleccionados.
FR-KNOW-011	Aislar ingestión de archivos	Seguridad y privacidad	Windows/Linux	Implementado	Pruebas de límites y rutas	KNOW-11	La ingestión copia archivos elegidos, rechaza traversal/enlaces inseguros, no ejecuta contenido y no envía texto a proveedores externos automáticamente.
FR-KNOW-012	Indexar sin servicio externo de IA	Conocimiento local	Windows/Linux	Implementado	Prueba sin modelo/vector disponible	KNOW-12	El índice PostgreSQL y la búsqueda por palabras permanecen disponibles cuando no existe modelo local de embeddings.
FR-KNOW-013	Preparar recuperación RAG gobernada	Conocimiento local	Windows/Linux	Implementado	Revisión de separación y contratos	KNOW-13	La recuperación expone referencias y metadatos de confianza; el material importado no se incorpora a prompts externos automáticamente.
FR-AI-001	Descubrir proveedores y modelos dinámicamente	Gateway de modelos AI	Windows/Linux	Implementado	Pruebas de catálogo con fixtures	AI-01	El catálogo refleja solo proveedores/modelos informados por OpenCode o los proveedores locales soportados.
FR-AI-002	Clasificar ubicación y costo actual	Gateway de modelos AI	Windows/Linux	Implementado	Pruebas de metadatos	AI-02	Cada modelo disponible distingue local/remoto y free/paid/unknown sin prometer un precio futuro.

ID	Nombre	Subsistema	SO	Estado	Verificación	Test	Aceptación
FR-AI-003	Aplicar modo de ejecución elegido	Gateway de modelos AI	Windows/Linux	Implementado	Pruebas de política/API	AI-03	Free only y Local only rechazan un modelo que no cumple el modo; no hay fallback pagado silencioso.
FR-AI-004	Persistir preferencias por usuario	Gateway de modelos AI	Windows/Linux	Implementado	Prueba PostgreSQL/RBAC	AI-04	La selección y el modo pertenecen al usuario autenticado y no guardan credenciales de proveedor.
FR-AI-005	Mantener sesiones de análisis acotadas	Consola AI	Windows/Linux	Implementado	Pruebas de persistencia y límites	AI-05	Las sesiones son propias del usuario, conservan solo mensajes visibles saneados y respetan límites configurados.
FR-AI-006	Transmitir y cancelar una respuesta	Consola AI	Windows/Linux	Implementado	Prueba SSE/cancelación	AI-06	Los deltas visibles llegan progresivamente cuando el proveedor lo soporta y la cancelación conserva la conversación.
FR-AI-007	Seleccionar y citar contexto Knowledge	Consola AI y Knowledge	Windows/Linux	Implementado	Pruebas de recuperación y citas	AI-07	Solo se envían extractos seleccionados y acotados; las citas generadas se validan contra IDs suministrados.
FR-AI-008	Generar una transferencia defensiva	Consola AI	Windows/Linux	Implementado	Prueba de plantilla/quoting	AI-08	El prompt y comando OpenCode se generan con datos saneados y se copian sin lanzar terminal ni ejecutarse.
FR-AI-009	Mostrar estado AI sin degradar el core	Operations Center	Windows/Linux	Implementado	Pruebas de contrato/RBAC	AI-09	Diagnóstico de OpenCode/modelos es administrativo, saneado y opcional para la salud central del producto.
FR-AI-010	Restringir AI integrada a análisis de chat	Gateway de modelos AI	Windows/Linux	Implementado	Prueba de perfil de permisos	AI-10	El perfil niega herramientas de shell, archivos, procesos, web y MCP y usa un workspace neutral fuera del repositorio.
FR-AI-011	Exponer un registro de herramientas de solo lectura	Gateway de herramientas AI	Windows/Linux	Implementado	Pruebas del registro fijo	AI-11	El catálogo contiene solo herramientas codificadas como lectura y reporta cero herramientas de escritura.
FR-AI-012	Validar cada solicitud contra su esquema	Gateway de herramientas AI	Windows/Linux	Implementado	Pruebas de esquema y entradas límite	AI-12	Campos adicionales, IDs desconocidos, límites excesivos y tipos inválidos se rechazan antes de acceder a servicios.
FR-AI-013	Aplicar RBAC y alcance a herramientas	Autorización AI	Windows/Linux	Implementado	Pruebas API de rol y membresía	AI-13	Cada herramienta conserva el rol y alcance de RavenTech; investigaciones no accesibles responden como no encontradas.
FR-AI-014	Limitar volumen y duración de herramientas	Gateway de herramientas AI	Windows/Linux	Implementado	Pruebas de presupuesto, timeout y rate limit	AI-14	Llamadas, filas, duración, resultados y frecuencia por usuario/sesión/herramienta tienen límites deterministas.

ID	Nombre	Subsistema	SO	Estado	Verificación	Test	Aceptación
FR-AI-015	Devolver evidencia con procedencia	Gateway de herramientas AI	Windows/Linux	Implementado	Pruebas de envelope y citas	AI-15	Los resultados identifican fuente, ID estable, fecha, confianza, frescura y alcance cuando están disponibles.
FR-AI-016	Sanear evidencia antes de persistirla o compartirla	Privacidad AI	Windows/Linux	Implementado	Pruebas de secretos y rutas	AI-16	Tokens, URLs con credenciales, rutas locales, argumentos, banners y claves sensibles no aparecen en resultados ni auditoría.
FR-AI-017	Ejecutar herramientas solo mediante el protocolo fijo	Gateway de herramientas AI	Windows/Linux	Implementado	Pruebas de protocolo y segunda ronda	AI-17	Solo se acepta un envelope JSON registrado por turno; solicitudes malformadas o rondas adicionales no se ejecutan.
FR-AI-018	Requerir consentimiento por turno para evidencia remota	Privacidad AI	Windows/Linux	Implementado	Pruebas API/UI de consentimiento	AI-18	Sin aprobación explícita, el proveedor remoto recibe chat y contexto seleccionado, pero no resultados operativos de herramientas.
FR-AI-019	Presentar análisis por hechos, hipótesis y recomendaciones	Consola AI	Windows/Linux	Implementado	Pruebas de plantilla y panel de evidencia	AI-19	El contexto diferencia hechos de RavenTech e interpretación del modelo y limita las citas a evidencia suministrada.
FR-AI-020	Ofrecer flujos de análisis acotados	Consola AI	Windows/Linux	Implementado	Pruebas de bundles de solo lectura	AI-20	Los flujos de host, recursos, servicios, puertos, LAN, activo, postura, alerta e investigación seleccionan bundles fijos.
FR-AI-021	Mostrar actividad de herramientas en la sesión	Consola AI y auditoría	Windows/Linux	Implementado	Pruebas de persistencia y UI	AI-21	La sesión conserva actividad resumida, IDs de evidencia y errores seguros sin guardar cargas telemétricas completas.
FR-AI-022	Etiquetar inventario de escritorio no atestado	Gateway de herramientas AI	Windows/Linux	Implementado	Prueba de procedencia del inventario	AI-22	Los procesos y servicios aportados por Tauri se marcan como informados por cliente y no verificados por backend.
FR-AI-023	Mantener salud del producto independiente de AI	Operations Center	Windows/Linux	Implementado	Pruebas de estado y readiness	AI-23	Fallo del gateway, modelo o proveedor degrada solo el subsistema AI y no la readiness central.
FR-AI-024	Informar estado operativo del gateway	Operations Center	Windows/Linux	Implementado	Pruebas de contrato y RBAC	AI-24	El estado administrativo muestra herramientas registradas, solo lectura, cero escrituras, actividad y fallos seguros.
FR-ANL-001	Construir bundles de evidencia operativa	Análisis operativo AI	Windows/Linux	Implementado	Prueba de bundle y procedencia	ANL-01	Cada bundle incluye alcance, ventana temporal, hechos, cambios, fuentes, brechas, confianza y hash sin convertir datos actuales en historia.

ID	Nombre	Subsistema	SO	Estado	Verificación	Test	Aceptación
FR-ANL-002	Aplicar ventanas históricas acotadas	Análisis histórico	Windows/Linux	Implementado	Pruebas de límites de ventana	ANL-02	Ventanas relativas y fechas explícitas se acotan a siete días y rechazan límites inválidos o futuros.
FR-ANL-003	Calcular tendencias con baseline suficiente	Análisis de recursos	Windows/Linux	Implementado	Pruebas deterministas de métricas	ANL-03	CPU, memoria y disco exponen muestra actual, estadísticos, delta y tendencia; con menos de tres muestras previas el baseline indica datos insuficientes.
FR-ANL-004	Correlacionar cambios por tiempo y alcance	Correlación de evidencia	Windows/Linux	Implementado	Pruebas de agrupación y deduplicación	ANL-04	Solo cambios observados en el mismo alcance y dentro de cinco minutos se agrupan; la explicación declara que correlación no prueba causalidad.
FR-ANL-005	Presentar candidatos de contribución como hipótesis	Análisis de causa probable	Windows/Linux	Implementado	Pruebas de hipótesis y contradicción temporal	ANL-05	Los procesos correlacionados se presentan como posibles contribuyentes y se incluye evidencia contradictoria cuando su inicio es posterior a la muestra elevada.
FR-ANL-006	Distinguir hechos, hipótesis y recomendaciones	Consola AI	Windows/Linux	Implementado	Pruebas de contrato y presentación	ANL-06	Los hechos apuntan a observaciones con fuente/tiempo; las hipótesis indican confianza y la guía recomienda verificaciones manuales sin ejecutar acciones.
FR-ANL-007	Explicar brechas y suficiencia de evidencia	Calidad de análisis	Windows/Linux	Implementado	Pruebas de evidencia vacía, parcial y stale	ANL-07	La falta de telemetría, baseline, historial o Knowledge se muestra como brecha y reduce confianza; no se inventan valores ausentes.
FR-ANL-008	Analizar el estado actual e histórico del servidor	Análisis de servidor	Windows/Linux	Implementado	Pruebas API/unitarias del flujo host	ANL-08	El flujo reúne métricas persistidas, cambios, servicios, puertos, postura, alertas e inventario local señalado como aportado por el cliente.
FR-ANL-009	Analizar LAN y activos autorizados	Análisis LAN	Windows/Linux	Implementado	Pruebas de alcance y clasificación	ANL-09	El análisis usa solo activos y observaciones almacenados y visibles al usuario; distingue evidencia actual, histórica y ausente.
FR-ANL-010	Explicar contexto de alertas y postura	Análisis de alertas y postura	Windows/Linux	Implementado	Pruebas de autorización y contexto temporal	ANL-10	La explicación consulta el evento seleccionado y datos dentro de su alcance; recomendaciones siguen siendo asesoría y no alteran el estado.
FR-ANL-011	Analizar investigaciones accesibles	Análisis de investigaciones	Windows/Linux	Implementado	Pruebas RBAC y membresía de caso	ANL-11	El análisis respeta acceso de investigación y resume hallazgos/entidades existentes sin crear ni modificar registros del caso.

ID	Nombre	Subsistema	SO	Estado	Verificación	Test	Aceptación
FR-ANL-012	Conservar historial de análisis propio	Historial de análisis	Windows/Linux	Implementado	Pruebas de persistencia y propiedad	ANL-12	Cada análisis conserva usuario, alcance, ventana, estado, resumen, conteo, hash y resultado saneado; analistas no leen el historial de otros.
FR-ANL-013	Repetir y comparar análisis guardados	Comparación histórica	Windows/Linux	Implementado	Pruebas de rerun y diff determinista	ANL-13	La comparación señala cambios de métricas, evidencia, cambios y brechas solo cuando están en los bundles persistidos, con período y hash visibles.
FR-ANL-014	Enriquecer con referencias Knowledge locales	Consola AI y Knowledge	Windows/Linux	Implementado	Pruebas de recuperación y procedencia	ANL-14	Referencias locales relevantes conservan IDs y confianza; su ausencia se declara como brecha y el contenido no se comparte con modelos automáticamente.
FR-ANL-015	Mantener el análisis exclusivamente de lectura	Seguridad AI	Windows/Linux	Implementado	Pruebas de denegación de acciones	ANL-15	Los flujos no ejecutan comandos, consultas SQL arbitrarias, cambios de archivos, descubrimiento, administración remota ni acciones de remediación.
FR-ACT-001	Registrar acciones con ejecutores fijos	Action Gateway	Windows/Linux	Implementado	Inspección de registry y pruebas API	ACT-01	Solo identificadores enumerados se aceptan; no hay resolución dinámica de comandos, módulos o ejecutables.
FR-ACT-002	Crear propuesta inerte	Action Gateway	Windows/Linux	Implementado	Pruebas API y de persistencia	ACT-02	La propuesta conserva actor, origen, objetivo, parámetros limitados, razón, riesgo, precondiciones y expiración, sin modificar el objetivo.
FR-ACT-003	Vincular aprobación al hash de propuesta	Aprobación humana	Windows/Linux	Implementado	Pruebas de integridad	ACT-03	SHA-256 canónico incluye acción, objetivo, parámetros, precondiciones y snapshot; cualquier alteración invalida aprobación.
FR-ACT-004	Exigir aprobación humana reciente y explícita	Aprobación humana	Windows/Linux	Implementado	Pruebas de RBAC/expiración	ACT-04	Un usuario autenticado crea una aprobación de un solo uso y TTL breve; texto del chat, incluido yes, nunca aprueba.
FR-ACT-005	Revalidar snapshot antes de aprobación local	Política y precondiciones	Windows/Linux	Implementado	Pruebas Tauri/API	ACT-05	La UI vuelve a enumerar el objetivo local; la discrepancia impide aprobar y requiere propuesta nueva.
FR-ACT-006	Revalidar objetivo inmediatamente antes de ejecución	Política y precondiciones	Windows/Linux	Implementado	Pruebas de cambio de estado	ACT-06	Un estado, PID, nombre o identidad de proceso distinto al snapshot aprobado impide la ejecución.
FR-ACT-007	Controlar servicio local enumerado	Remediación local	Windows/Linux	Implementado	Pruebas de provider simulado	ACT-07	Start/stop/restart usan SCM o provider local permitido y verifican estado posterior; servicios protegidos se bloquean.

ID	Nombre	Subsistema	SO	Estado	Verificación	Test	Aceptación
FR-ACT-008	Terminar proceso por identidad estable	Remediación local	Windows/Linux	Implementado	Pruebas de proceso temporal y PID reutilizado	ACT-08	Solo un proceso local no protegido coincide por PID, nombre y hora de inicio/creación; nunca se termina por PID aislado.
FR-ACT-009	Reconocer alerta existente	Alertas	Windows/Linux	Implementado	Pruebas de aprobación y estado	ACT-09	La alerta seleccionada permanece en historial y solo cambia a leída después de acción aprobada.
FR-ACT-010	Aplicar decisión de confianza LAN	Monitoring LAN	Windows/Linux	Implementado	Pruebas de baseline/snapshot	ACT-10	Authorize/reject/needs-review operan solo en activo existente y verifican un estado representable por su fuente.
FR-ACT-011	Solicitar discovery LAN limitado	Monitoring LAN	Windows/Linux	Implementado	Prueba de job allowlist	ACT-11	Solo CIDR privados configurados y el handler de discovery existente se encolan; no se aceptan redes suministradas libremente.
FR-ACT-012	Solicitar observación de servicio autorizada	Monitoring LAN	Windows/Linux	Implementado	Prueba de autorización y job	ACT-12	Solo activo autorizado usa puertos, límites y comprobaciones TCP existentes; no se autentica ni envían comandos.
FR-ACT-013	Solicitar recálculo de postura o reintento seguro	Operaciones	Windows/Linux	Implementado	Pruebas de handler/job allowlist	ACT-13	Solo asset/job existente y handler permitido con precondiciones actuales puede encolarse.
FR-ACT-014	Verificar postcondición y registrar resultado	Auditoría y cronología	Windows/Linux	Implementado	Pruebas de verificación y timeline	ACT-14	El resultado indica verificado/fallido con razón segura y actor aprobador; la cronología no afirma éxito no verificado.
FR-ACT-015	Impedir replay y acciones concurrentes	Idempotencia y concurrencia	Windows/Linux	Implementado	Pruebas de replay y lock	ACT-15	La aprobación se consume una vez y un lease bloquea acciones nativas simultáneas sobre el mismo objetivo.
FR-ACT-016	Permitir al modelo proponer sin ejecutar	Consola AI	Windows/Linux	Implementado	Pruebas con modelo simulado	ACT-16	AI puede crear como máximo una propuesta pendiente tras petición explícita; tools de aprobación/ejecución expuestas al modelo son cero.
FR-ACT-017	Desactivar globalmente el Action Gateway	Política administrativa	Windows/Linux	Implementado	Pruebas API/RBAC	ACT-17	Solo un administrador cambia el switch y las propuestas/aprobaciones pendientes se invalidan al deshabilitarlo.
FR-ACT-018	Rechazar endpoints operativos que evaden aprobación	Política de ejecución	Windows/Linux	Implementado	Pruebas API negativas	ACT-18	Rutas legacy de writes locales, acknowledgement, decisiones LAN, checks y retry directo devuelven denegación segura.
FR-BACK-001	Crear respaldo local	Respaldo	Windows/Linux	Parcial	Prueba de integración aislada	BACK-01	Las operaciones existentes usan ruta controlada y registran resultado seguro.
FR-BACK-002	Validar respaldo	Recuperación	Windows/Linux	Parcial	Prueba de validación	BACK-02	La validación no sobrescribe base activa y comunica limitaciones.

ID	Nombre	Subsistema	SO	Estado	Verificación	Test	Aceptación
FR-BACK-003	Restaurar con control	Recuperación	Windows/Linux	Parcial	Ensayo fuera de producción	BACK-03	Toda restauración requiere acción administrativa explícita y objetivo aislado.
NFR-SEC-001	PostgreSQL loopback	No funcional	Windows/Linux	Especificado	Inspección y socket	SEC-01	No existe listener PostgreSQL administrado en LAN/público.
NFR-SEC-002	SCRAM obligatorio	No funcional	Windows/Linux	Especificado	Configuración y conexión	SEC-02	No se usa trust ni contraseña fija.
NFR-SEC-003	Protección de secretos	No funcional	Windows/Linux	Especificado	Escaneo de salida	SEC-03	El escaneo de artefactos/salidas no halla secretos de prueba.
NFR-SEC-004	Ejecución restringida	No funcional	Windows/Linux	Especificado	Inspección estática y tests	SEC-04	Solo handlers y operaciones codificados/validados pueden ejecutarse.
NFR-SEC-005	Sin administración remota	No funcional	Windows/Linux	Especificado	Inspección de API/red	SEC-05	LanEndpoint permanece de telemetría; no hay canal de comando.
NFR-SEC-006	Alcance de red	No funcional	Windows/Linux	Especificado	Pruebas de política	SEC-06	Direcciones fuera de alcance no reciben checks TCP/ICMP.
NFR-SEC-007	Control destructivo	No funcional	Windows/Linux	Especificado	Pruebas simuladas	SEC-07	No se termina proceso protegido ni se controla objeto remoto.
NFR-SEC-008	Defensa exclusivamente	No funcional	Windows/Linux	Especificado	Revisión de seguridad	SEC-08	Capacidad no está implementada ni se activa por configuración.
NFR-ACT-001	Aprobación sin inferencia conversacional	No funcional	Windows/Linux	Especificado	Pruebas de chat y API negativa	ACT-NFR-01	AI no aprueba ni ejecuta; chat yes no cambia estado.
NFR-ACT-002	Alcance de ejecutores	No funcional	Windows/Linux	Especificado	Inspección estática/API	ACT-NFR-02	No shell, eval/exec, import dinámico, ejecutable arbitrario ni operación remota.
NFR-ACT-003	Denegar objetivos protegidos por defecto	No funcional	Windows/Linux	Especificado	Pruebas provider simuladas	ACT-NFR-03	Proceso/service desconocido no es accionable y PID reutilizado se rechaza.
NFR-ACT-004	Revalidación fail-safe	No funcional	Windows/Linux	Especificado	Pruebas de conflicto y expiración	ACT-NFR-04	La respuesta no ejecuta el objetivo y pide propuesta/aprobación nueva cuando aplique.
NFR-ACT-005	Auditoría saneada	No funcional	Windows/Linux	Especificado	Escaneo de esquema y tests de secretos	ACT-NFR-05	Los logs y metadata excluyen JWT, contraseñas, tokens, argumentos y comandos.
NFR-PRIV-001	Minimización	No funcional	Windows/Linux	Especificado	Revisión de campos	PRIV-01	No se recolectan argumentos, entorno o datos de navegador por defecto.
NFR-PRIV-002	Retención	No funcional	Windows/Linux	Especificado	Revisión de política	PRIV-02	La interfaz no promete borrado automático no existente.
NFR-PRIV-003	Transparencia de inferencia	No funcional	Windows/Linux	Especificado	Prueba de contrato	PRIV-03	Inferencia de dispositivo/OS no aparece como hecho de alta certeza sin agente.
NFR-PRIV-004	Separación de datos	No funcional	Windows/Linux	Especificado	Pruebas RBAC	PRIV-04	No hay lectura cruzada de investigaciones sin permiso.

ID	Nombre	Subsistema	SO	Estado	Verificación	Test	Aceptación
NFR-AI-001	Propiedad de credenciales de proveedor	No funcional	Windows/Linux	Especificado	Inspección de esquema y payloads	AI-NFR-01	Los registros AI conservan identificadores/preferencias, nunca valores de credenciales.
NFR-AI-002	Conexión local acotada	No funcional	Windows/Linux	Especificado	Pruebas de URL, workspace y recursos	AI-NFR-02	No se usa destino LAN/público ni el cwd/repositorio como directorio de proyecto OpenCode.
NFR-AI-003	Transferencia explícita de contexto	No funcional	Windows/Linux	Especificado	Prueba UI/contrato de contexto	AI-NFR-03	No se carga vault, base de datos, inventario o logs completos automáticamente.
NFR-AI-004	Aislamiento de instrucciones no confiables	No funcional	Windows/Linux	Especificado	Pruebas de prompt-injection/permisos	AI-NFR-04	Las instrucciones dentro de extractos no amplían permisos ni autorizan acciones operativas.
NFR-AI-005	Registro cerrado de herramientas	No funcional	Windows/Linux	Especificado	Inspección estática y pruebas de denegación	AI-NFR-05	No se ejecutan shell, SQL, Python, archivos, HTTP arbitrario, administración remota ni acciones de escritura.
NFR-AI-006	Límites de ejecución y memoria	No funcional	Windows/Linux	Especificado	Pruebas de budget, rate limit y resultado	AI-NFR-06	Solicitudes repetidas, saturación, timeout o cancelación no producen loops ni resultados sin límite.
NFR-AI-007	Consentimiento remoto granular	No funcional	Windows/Linux	Especificado	Prueba de flujo remoto con y sin consentimiento	AI-NFR-07	Sin consentimiento no se ejecuta ni comparte evidencia operativa con el proveedor remoto.
NFR-AI-008	Minimización de auditoría AI	No funcional	Windows/Linux	Especificado	Inspección de registros y pruebas de sanitización	AI-NFR-08	Los metadatos no contienen prompts completos, telemetría, secretos ni rutas locales.
NFR-KNO-W-001	Privacidad local de Knowledge	No funcional	Windows/Linux	Especificado	Inspección de red y pruebas de configuración	KNOW-NFR-01	La ingestión, indexación y búsqueda funcionan sin solicitudes de red a proveedores de IA.
NFR-KNO-W-002	Límite de lectura del vault	No funcional	Windows/Linux	Especificado	Pruebas de traversal/enlaces	KNOW-NFR-02	Rutas fuera de raíz, symlinks y directorios excluidos no se leen ni modifican.
NFR-KNO-W-003	Parser acotado y no ejecutable	No funcional	Windows/Linux	Especificado	Pruebas de parser y carga malformada	KNOW-NFR-03	Un archivo malformado falla de forma aislada sin ejecutar macros, scripts ni adjuntos.
NFR-KNO-W-004	Reenlace local explícito	No funcional	Windows/Linux	Especificado	Pruebas de disponibilidad y relink	KNOW-NFR-04	La indisponibilidad no elimina índice ni cambia silenciosamente la ubicación de origen.
NFR-ANL-001	Tamaño y consultas acotados	No funcional	Windows/Linux	Especificado	Pruebas de límite e inspección de consultas	ANL-NFR-01	Un rango mayor de siete días, una colección excesiva o un resultado mayor a 64 KiB se rechaza o trunca de forma declarada.
NFR-ANL-002	Procedencia temporal explícita	No funcional	Windows/Linux	Especificado	Pruebas de contrato de evidencia	ANL-NFR-02	La UI distingue información actual, reciente, histórica, stale y no disponible.
NFR-ANL-003	No afirmar causalidad sin evidencia	No funcional	Windows/Linux	Especificado	Pruebas adversariales deterministas	ANL-NFR-03	Las hipótesis tienen lenguaje condicional, confianza y soporte/contradicción asociado.

ID	Nombre	Subsistema	SO	Estado	Verificación	Test	Aceptación
NFR-ANL-004	Minimizar y sanear datos operativos	No funcional	Windows/Linux	Especificado	Pruebas de sanitización de resultados	ANL-NFR-04	Las pruebas de secretos y de inventario no encuentran los valores señuelo en resultados ni metadatos.
NFR-ANL-005	Análisis sin efecto operativo	No funcional	Windows/Linux	Especificado	Pruebas de solo lectura y diff de estado	ANL-NFR-05	No se ejecutan acciones locales/remotas ni se cambian activos, investigaciones, alertas, configuración o servicios.
NFR-REL-001	Inicio ordenado	No funcional	Windows/Linux	Especificado	Prueba de supervisor	REL-01	Fallo de dependencia evita estado Ready y no borra datos.
NFR-REL-002	Cierre cooperativo	No funcional	Windows/Linux	Especificado	Prueba de ciclo	REL-02	Procesos ajenos permanecen activos.
NFR-REL-003	Recuperación no destructiva	No funcional	Windows/Linux	Especificado	Prueba de rutas	REL-03	No se elimina ni reinicializa un directorio ambiguo.
NFR-REL-004	Cola persistente	No funcional	Windows/Linux	Especificado	Prueba concurrente	REL-04	No se ejecuta dos veces trabajo completado por recuperación.
NFR-REL-005	Dependencias opcionales	No funcional	Windows/Linux	Especificado	Prueba de readiness	REL-05	PostgreSQL y worker nativo gobiernan disponibilidad de trabajos.
NFR-PERF-001	Carga acotada	No funcional	Windows/Linux	Especificado	Prueba de límites	PERF-01	La cola respeta profundidad/concurrencia configurada.
NFR-PERF-002	Respuesta visual	No funcional	Windows/Linux	Especificado	Build/prueba UI	PERF-02	El usuario puede identificar espera o fallo sin congelación silenciosa.
NFR-PERF-003	Actualización de monitoreo	No funcional	Windows/Linux	Especificado	Prueba cooldown	PERF-03	La misma ventana de cooldown no crea duplicados.
NFR-PERF-004	Informe asíncrono	No funcional	Windows/Linux	Especificado	Prueba de integración	PERF-04	El cliente recibe estado/progreso y descarga tras completion.
NFR-POR-T-001	Rutas por SO	No funcional	Windows/Linux	Especificado	Prueba de ruta	PORT-01	No depende de cwd ni de ancestry del repositorio.
NFR-POR-T-002	Artefactos nativos	No funcional	Windows/Linux	Especificado	Validador de paquete	PORT-02	No requiere Python, Node, PostgreSQL CLI ni Docker instalado.
NFR-POR-T-003	Contrato compartido	No funcional	Windows/Linux	Especificado	Pruebas de contrato	PORT-03	Campos específicos no requeridos no rompen la representación común.
NFR-POR-T-004	Compatibilidad Docker	No funcional	Docker	Especificado	Compose config y smoke	PORT-04	El camino de desarrollo conserva Redis/Celery/PostgreSQL compatibles.
NFR-DAT-A-001	Integridad referencial	No funcional	Windows/Linux	Especificado	Pruebas DB	DATA-01	Las operaciones inválidas se rechazan sin registros huérfanos.
NFR-DAT-A-002	Migraciones lineales	No funcional	Windows/Linux	Especificado	Alembic current/head/check	DATA-02	Una cabeza; current igual a head; sin drift.
NFR-DAT-A-003	Idempotencia	No funcional	Windows/Linux	Especificado	Pruebas repetidas	DATA-03	Una repetición no duplica resultados equivalentes según la política.
NFR-DAT-A-004	Procedencia	No funcional	Windows/Linux	Especificado	Revisión de modelo/API	DATA-04	La vista y el informe muestran contexto de evidencia.

ID	Nombre	Subsistema	SO	Estado	Verificación	Test	Aceptación
NFR-OBS-001	Diagnóstico seguro	No funcional	Windows/Linux	Especificado	Pruebas de fallo	OBS-01	No se exponen stack traces ni datos de conexión sensibles.
NFR-OBS-002	Estado del runtime	No funcional	Windows/Linux	Especificado	Prueba de contrato	OBS-02	Cada estado contiene razón segura o acción siguiente cuando falla.
NFR-OBS-003	Trazabilidad	No funcional	Windows/Linux	Especificado	Prueba auditoría	OBS-03	El historial puede reconstruir evento sin argumentos sensibles.
NFR-UX-001	Idioma	No funcional	Windows/Linux	Especificado	Prueba de catálogo	UX-01	Etiquetas accesibles de operación están disponibles en ambos idiomas.
NFR-UX-002	Accesibilidad no cromática	No funcional	Windows/Linux	Especificado	Inspección de componentes	UX-02	Texto/ícono acompaña estado y mantiene contraste legible.
NFR-UX-003	Uso normal sin terminal	No funcional	Windows/Linux	Especificado	Aceptación instalada	UX-03	La aplicación inicia componentes propios desde la UI.
NFR-UX-004	Errores accionables	No funcional	Windows/Linux	Especificado	Prueba UI/contrato	UX-04	No sugiere borrar datos ambiguos ni matar procesos ajenos.

32. Límites conocidos y evolución

El software es candidato local no firmado; no hay actualización automática. La aceptación Linux clean-machine y la inspección visual/funcional de Tauri GUI Linux deben ejecutarse por separado. El paquete x86_64 y el runtime core fueron validados en Debian 13 WSL2; otras distribuciones no se presumen validadas. Las acciones systemd dependen del entorno/permisos y no se ejercieron en esta ejecución. Capacidades de backup/restore y algunos proveedores OSINT externos también dependen del entorno.

La ruta del vault Obsidian se conserva de forma privada en la base local para sincronización manual; las cargas de documentos individuales continúan como snapshots administrados. Al mover la base a otro equipo, la ruta original puede quedar offline y requiere relink explícito. No hay OCR ni comprensión de imágenes. La confianza es una declaración revisable, no una prueba automática de veracidad.

33. Glosario

Activo: dispositivo/red autorizado representado en Monitoring. Agente: proceso autenticado que reporta telemetría. Baseline: estado o exposición esperada configurada. Confianza: fuerza de evidencia que respalda clasificación. Evidencia: observación con fuente y tiempo. Handler: función nativa explícitamente registrada para trabajo. Host principal: equipo local donde se ejecuta el desktop. Perfil runtime: selección desktop/docker/development. SCRAM-SHA-256: mecanismo de autenticación de PostgreSQL. Trabajo: unidad persistente ejecutada por worker nativo. Fuente Knowledge: registro con procedencia y límite de lectura. Snapshot documental: copia local administrada de archivos seleccionados individualmente.

34. Referencias y control documental

Fuentes de producto consultadas: README, arquitectura, API, esquema de datos, modelo de seguridad, manual de operador, documentación de runtime nativo y PostgreSQL administrado, monitoreo local/LAN, postura de endpoints, límites conocidos, checklist final y validadores de paquete incluidos en el repositorio.

El identificador de documento es RavenTech-OSINT-SRS-ES. Versión documental 1.0; versión de producto 5.0.0-rc6; estado candidato de lanzamiento; idioma español; fecha de emisión 2026-09-25. La próxima revisión debe conservar trazabilidad y distinguir requisitos nuevos de capacidades existentes.